

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG

**STUDI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT
PEMBANGKITAN PAITON, UNIT 1 DAN 2, PROBOLINGGO,
JAWA TIMUR**

Oleh
Adinda Putri Aji
NIM 235100600111001



**DEPARTEMEN TEKNIK BIOSISTEM
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG**

**STUDI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PT
PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON, UNIT 1 DAN 2,
PROBOLINGGO, JAWA TIMUR**

Nama : Adinda Putri Aji
NIM : 235100600111001
Departemen : Teknik Biosistem
Fakultas : Teknologi Pertanian

Telah disetujui oleh

Mengetahui,
Ketua Departemen,

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Dr. Eng. Akhmad Adi Sulianto, STP., MT., M. Eng
NIP. 197905012005011001


Dr. Ir. Anang Lastriyanto, M. Si
NIP. 196210041990021001

Tanggal Persetujuan : 9/2016
13

Tanggal Pesetujuan :

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG**

**STUDI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PT
PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON, UNIT 1 DAN 2,
PROBOLINGGO, JAWA TIMUR**

Nama : Adinda Putri Aji
NIM : 235100600111001
Departemen : Teknik Biosistem
Fakultas : Teknologi Pertanian

Telah disetujui oleh:



Pembimbing Lapang,

Dosen Pembimbing,

Purnomo Tri Prasetyo
NID. 9115361ZJY

Dr. Ir. Anang Lastriyanto, M. Si
NIP. 196210041990021001

Mengetahui,
Ketua Departemen,

Menyetujui,
Dosen Penguji

Dr. Eng. Akhmad Adi Sulianto, STP,
M.Eng
NIP. 197905012005011001

Ir. Yusron Sugiarto, STP., M.Sc, MP.,
Ph.D
NIP. 19840201201212002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang berjudul “ Studi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, Unit 1 Dan 2, Probolinggo, Jawa Timur” dengan baik. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pihak PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, Probolinggo, Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan program Praktik Kerja Lapang (PKL).
2. Bapak Purnomo Tri Prasetyo sebagai Pembimbing Lapang, dan Ibu Bapak divisi lingkungan yang telah memberikan informasi dan pengalaman berharga selama melakukan kegiatan PKL di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
3. Bapak Dr. Ir. Anang Lastriyanto, M. Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan dalam kegiatan PKL.
4. Bapak Dr. Eng. Akhmad Adi Sulianto, STP., MT, M.Eng sebagai Ketua Departemen Teknik Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya.
5. Orang tua dan keluarga yang memberikan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung serta selalu mendengarkan keluhan penulis selama melakukan kegiatan PKL dan penyusunan laporan.
6. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan penulis dalam melakukan kegiatan PKL selama di perusahaan.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapang (PKL) tersebut. Maka dari itu, penulis berharap kepada pembaca untuk dapat memberikan kritik dan saran untuk penyusunan proposal yang lebih baik. Semoga proposal tersebut dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pihak-pihak lainnya.

Kota Malang, 6 Februari 2026

Adinda Putri Aji
NIM. 235100600111001

ABSTRAK

STUDI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON, UNIT 1 DAN 2, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

Oleh :
Adinda Putri Aji
235100600111001

ABSTRAK

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, Unit 1 dan 2 merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x400 MW yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam operasionalnya, PLTU ini menghasilkan berbagai jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti oli bekas, limbah kimia, sludge IPAL, dan limbah laboratorium yang memerlukan pengelolaan khusus untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian pengelolaan Limbah B3 berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 dan PerMenLHK No. 6 Tahun 2021. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, pengumpulan data, serta analisis data menggunakan skala guttman untuk mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan Limbah B3. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 16 jenis Limbah B3 yang dihasilkan dengan total timbulan 8,45 ton pada Triwulan I 2025 dan 27,35 ton pada Triwulan II 2025 dengan kategori bahaya 1 dan 2 serta sumber yang diketahui. Evaluasi tingkat kesesuaian pengelolaan Limbah B3 mencakup empat aspek utama yaitu pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan Limbah B3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaan memperoleh persentase kelayakan 100% dengan kategori penilaian "Sangat Baik", yang mengindikasikan kesesuaian penuh dengan standar peraturan yang berlaku. Pencapaian ini sejalan dengan status PROPER Emas yang diraih PT PLN Nusantara Power, menunjukkan komitmen perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan yang melampaui ketaatan terhadap peraturan dan dilakukan secara bertanggung jawab serta berkelanjutan.

Kata Kunci: Limbah B3, Pengelolaan Limbah, PLTU Paiton, PP No. 22 Tahun 2021, PerMenLHK No. 6 Tahun 2021

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.2.1 Tujuan Umum	1
1.2.2 Tujuan Khusus	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Limbah B3	3
2.2 Karakteristik Limbah B3	4
2.3 Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengelolaan Limbah B3	7
2.4 Pengelolaan Limbah B3.....	7
2.4.1 Pengurangan Limbah B3	7
2.4.2 Penyimpanan Limbah B3	8
2.4.3 Pengumpulan Limbah B3.....	8
2.4.4 Pengangkutan Limbah B3	8
2.4.5 Pemanfaatan Limbah B3.....	9
2.4.6 Pengolahan Limbah B3.....	9
2.4.7 Penimbunan Limbah B3.....	9
2.5 Skala Guttman	10
BAB III METODE PELAKSANAAN	11
3.1 Waktu dan Tempat	11
3.2 Metode Pelaksanaan	11
3.2.1 Observasi.....	11
3.2.2 Wawancara	11
3.2.3 Pengumpulan dan Pencatatan Data.....	11
3.2.4 Analisis Data	12
3.2.5 Dokumentasi	12
3.3 Jadwal Pelaksanaan	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Sejarah Perusahaan	15
4.2 Profil dan Identitas Perusahaan	15
4.2.1 Logo Perusahaan	15
4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	16
4.2.3 Budaya Perusahaan	16
4.3 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton	17
4.4 Alur Proses Produksi Listrik	18
4.5 Perizinan Pengelolaan Limbah B3	20

4.6	Pendataan Limbah B3	20
4.7	Identifikasi Limbah B3 yang Dihasilkan di Perusahaan	21
4.7.1	Jenis Limbah B3	21
4.7.2	Sumber Limbah B3	23
4.7.3	Timbulan Limbah B3	25
4.8	Kesesuaian Pengelolaan Limbah B3 terhadap Peraturan	26
4.8.1	Pengurangan Limbah B3	27
4.8.2	Penyimpanan Limbah B3	27
4.8.3	Pengumpulan Limbah B3	30
4.8.4	Pengangkutan Limbah B3	31
BAB V	TUGAS KHUSUS	32
5.1	Evaluasi Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Limbah B3	32
5.1.1	Pengurangan Limbah B3	32
5.1.2	Penyimpanan Limbah B3	33
5.1.3	Pengumpulan Limbah B3	37
5.1.4	Pengangkutan Limbah B3	38
5.2	Hasil Akhir Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Limbah B3	41
5.3	Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3	42
5.4	Kegiatan Lapang di Perusahaan	43
BAB VI	PENUTUP	45
6.1	Kesimpulan	45
6.2	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN		49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Karakterisasi Limbah B3	4
Tabel 2. 2 Skor Pembobotan Skala Guttman	10
Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian	10
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL)	12
Tabel 4. 1 Hasil Identifikasi Jenis Limbah B3	21
Tabel 4. 2 Hasil Identifikasi Sumber Limbah B3	23
Tabel 4. 3 Hasil Identifikasi Jumlah Limbah B3 Triwulan I 2025	25
Tabel 4. 4 Hasil Identifikasi Jumlah Limbah B3 Triwulan II 2025	25
Tabel 5. 1 Hasil Evaluasi Pengurangan Limbah B3	32
Tabel 5. 2 Hasil Evaluasi Penyimpanan Limbah B3	34
Tabel 5. 3 Hasil Evaluasi Pengumpulan Limbah B3	37
Tabel 5. 4 Hasil Evaluasi Pengangkutan Limbah B3	38
Tabel 5. 5 Hasil Akhir Tingkat Kesesuaian	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Simbol Beracun	4
Gambar 2.2 Simbol Berbahaya Bagi Lingkungan	4
Gambar 2.3 Simbol Infeksius	5
Gambar 2.4 Simbol Korosif	5
Gambar 2.5 Simbol Mudah Meledak	5
Gambar 2.6 Simbol Mudah Menyala	6
Gambar 2.7 Simbol Padatan Mudah Menyala	6
Gambar 2.8 Simbol Pengoksidasi	7
Gambar 3.1 Lokasi PT PLN NP UP Paiton	11
Gambar 4.1 Logo Perusahaan	16
Gambar 4.2 Budaya Akhlak Perusahaan.....	16
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	17
Gambar 4.4 Alur Proses Produksi Listrik	20
Gambar 4.5 Lampu LED	27
Gambar 4.6 Peta Petunjuk TPS LB3 Bebas dari Bencana Alam	28
Gambar 4.7 Papan Nama dan Titik Koordinat di Bagian Luar.....	29
Gambar 4.8 Penerangan, Ventilasi Udara, Dinding, dan Atap	29
Gambar 4.9 Saluran <i>Drainase</i> dan Bak Penampungan TPS LB3	29
Gambar 4.10 Peletakan Limbah B3.....	30
Gambar 4.11 Pengemasan Limbah B3.....	30
Gambar 4.12 Fasilitas Tanggap Darurat.....	30
Gambar 4.13 Transportasi Pengangkut Limbah B3	31
Gambar 5. 1 Kunjungan Lapang (a) Unit Operasi (b) <i>Water Plant Treatment</i> (WTP) (c) <i>Metal Cleaning Waste Water Treatment</i> (MCWWTP) (d) Sumber Air Permukaan	43
Gambar 5. 2 (a) Diskusi Rancangan Alat Filtrasi (b) Pengujian Alat Filtrasi.....	44
Gambar 5. 3 (a) Hasil Limbah Batik Secara Continious (b) Hasil Limbah Batik Secara Batch	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL)	49
Lampiran 2. <i>Log Book</i> Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL).....	50
Lampiran 3. Presensi PKL	51
Lampiran 4. Perizinan Lingkungan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton	52
Lampiran 5. Manifest Limbah B3	53
Lampiran 6. SIMPEL	54
Lampiran 7. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Lampiran IX	55
Lampiran 8. Kondisi Operasional Unit Pada Triwulan ke-II	56
Lampiran 9. Rincian Jenis Limbah, Sumber, dan Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan	57
Lampiran 10. Izin Pengumpul dan Pengolah Limbah B3 oleh Pihak Ketiga	59
Lampiran 11. Perizinan PT Maju Jaya Paiton sebagai Pengumpul	60
Lampiran 12. Perizinan Pengangkutan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi ini memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan kebutuhan energi listrik, dimana banyak warga Indonesia yang menggunakan energi listrik untuk mendukung aktivitas industri, komersial dan domestik. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM (2026), tercatat adanya lonjakan penggunaan energi listrik sebesar 12,26% pada tahun 2025 atau sekitar 1.534 kWh dibanding tahun 2024 yang hanya 1.411 kWh. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, Indonesia mengandalkan beberapa sumber pembangkit listrik, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Salah satu PLTU terbesar di Indonesia adalah PT PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Paiton (PT PLN NP UP Paiton) yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur. PT PLN NP UP Paiton merupakan kompleks pembangkit listrik dengan kapasitas total sebesar 1460 MW yang terdiri dari unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2x400 MW dan unit 9 dengan kapasitas 660 MW. Dalam operasionalnya, PLTU ini menghasilkan berbagai jenis Limbah B3 seperti, limbah oli bekas, limbah kimia hasil *water treatment*, *sludge* hasil instalasi pengolahan air limbah, dan berbagai limbah laboratorium serta perkantoran. Limbah-limbah tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan metode pengolahan yang spesifik baik dari kriteria fisik, kimia, dan tingkat bahayanya. Aktivitas operasionalnya berjalan 24 jam setiap hari menghasilkan volume Limbah B3 yang besar dan konsisten, sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan yang efisien dan ramah lingkungan.

Efektivitas sistem pengolahan dan minimalisasi dampak lingkungan merupakan aspek penting dalam pengelolaan Limbah B3 dalam industri pembangkit listrik. Pengelolaan Limbah B3 yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai pencemaran di lingkungan, seperti di tanah, air, dan udara, serta mampu mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Sistem pengelolaan Limbah B3 yang efektif adalah dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga mampu meminimalisasi volume limbah dan memaksimalkan pemanfaatan kembali material yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu, penulis mengajukan proposal praktik kerja lapang dengan judul **“Studi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, Unit 1 Dan 2, Probolinggo, Jawa Timur”**. Pengamatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman teknologi pengolahan Limbah B3 di sektor ketenagalistrikan, dan mengidentifikasi peluang perbaikan dalam sistem pengelolaannya, sehingga mendukung operasional pembangkit listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT PLN NP UP Paiton yaitu;

- a. Mengetahui sejarah, profil, struktur, dan lokasi PT PLN NP UP Paiton.
- b. Mengetahui proses produksi listrik pada PT PLN NP UP Paiton.
- c. Mengetahui klasifikasi Limbah B3 pada PT PLN NP UP Paiton.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN NP UP Paiton yaitu;

- a. Mengidentifikasi Limbah B3 pada PT PLN NP UP Paiton.
- b. Mempelajari cara pengelolaan Limbah B3 pada PT PLN NP UP Paiton.
- c. Mengevaluasi tingkat kesesuaian pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan pada PT PLN NP UP Paiton.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Limbah B3

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 umumnya diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahaya dan sumbernya.

Berdasarkan tingkat bahayanya, Limbah B3 dibedakan menjadi kategori 1 dan kategori 2. Limbah kategori 1 merupakan limbah yang berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia (akut), dimana limbah ini memiliki karakteristik sangat berbahaya seperti mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, dan infeksius. Sedangkan, Limbah B3 kategori 2 adalah limbah yang berdampak secara langsung dalam jangka waktu tertentu (kronis) dengan karakteristik beracun, korosif, dan bersifat iritasi (Gustav *et al.*, 2024).

Selanjutnya berdasarkan sumbernya, Limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis (Berliana *et al.*, 2023). Pertama, Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dimana limbah ini berasal dari pemeliharaan dan pembersihan peralatan, anti-korosi, pengemasan, dan *de-icing*, serta mencakup bahan kimia yang sudah kadaluarsa, tumpahan bahan berbahaya, dan bekas kemasan yang terkontaminasi (Arhamza dan Yayok, 2025). Kedua, Limbah B3 dari kemasan B3 kadaluarsa, tumpahan B3, dan Limbah B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk untuk dibuang, serta limbah bekas kemasan B3 (Berliana *et al.*, 2023). Ketiga, Limbah B3 dari sumber spesifik seperti sisa dari proses industri yang sudah ditetapkan sendiri dan berasal dari kegiatan utama sebuah industri seperti industri kimia, farmasi, atau tekstil (Irmayanti *et al.*, 2023).

Limbah B3 mampu mencemari lingkungan baik dari udara, tanah, dan air (Simbolon dan Andika, 2023). Pada udara, limbah ini secara langsung dapat merusak kualitas udara dengan menciptakan polutan-polutan berbahaya yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan iritasi pada mata serta tenggorokan (ICSA, 2023). Dalam tanah, Limbah B3 dapat merusak struktur fisik dan kimia tanah mengakibatkan hilangnya kesuburan serta kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan tanaman (Berliana *et al.*, 2023). Di dalam air, Limbah B3 mampu menurunkan kualitas air sehingga mengganggu ekosistem dalam air dan membahayakan organisme air seperti ikan dan tumbuhan air (ICSA, 2023). Selain itu, Limbah B3 juga berpengaruh terhadap makhluk hidup seperti kerusakan sistem saraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardiovaskular, kerusakan sistem pernafasan, efek mutagenik, efek teratogenik, dan kerusakan sistem reproduksi (Putra *et al.*, 2019). Paparan jangka panjang terhadap limbah B3 dapat menyebabkan kerusakan organ, gangguan sistem saraf, gangguan hormonal, dan berbagai penyakit kronis seperti kanker serta kerusakan organ dalam seperti hati dan ginjal (ICSA, 2023).

2.2 Karakteristik Limbah B3

Limbah B3 memiliki sifat dan konsentrasi tertentu sehingga membedakannya dari limbah biasa, serta memiliki penanganan khusus dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, karakteristik Limbah B3 sangat penting diketahui agar dapat menentukan proses pengelolaan yang benar. Karakteristik dari Limbah B3 dapat digambarkan dalam simbol yang tertera pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2013 yang secara ringkas dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1 Karakterisasi Limbah B3

No.	Karakterisasi	Simbol	Keterangan
1.	Beracun (<i>Toxic</i>)	 Gambar 2.1 Simbol Beracun Sumber : PerMen LHK No.14 Tahun 2013	Limbah yang memiliki kemampuan untuk meracuni, menjadikan cacat, hingga menyebabkan kematian makhluk hidup baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Contoh bahan berbahaya adalah logam berat, pestisida, dan halogenide (Malayadi, 2017).
2.	Berbahaya bagi Lingkungan (<i>Dangerous for Environmental</i>)	 Gambar 2.2 Simbol Berbahaya Bagi Lingkungan Sumber : PerMen LHK No.14 Tahun 2013	Limbah mampu merusak atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme aquatik lainnya, atau dapat menimbulkan bahaya lain yang dapat merusak lingkungan. Contoh bahan yang berbahaya bagi lingkungan adalah CFC dan PCBs (Malayadi, 2017).

No.	Karakterisasi	Simbol	Keterangan
3.	Infeksius (<i>Infectious</i>)	 Gambar 2.3 Simbol Infeksius Sumber : PerMen LHK No.14 Tahun 2013	Limbah terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah dan virulensi yang mampu menularkan penyakit pada manusia, termasuk limbah laboratorium medis atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit menular (Arisanti <i>et al.</i> , 2025).
4.	Korosif (<i>Corrosive</i>)	 Gambar 2.4 Simbol Korosif Sumber : PerMen LHK No.14 Tahun 2013	Limbah memiliki pH yang sangat rendah <3 atau sangat tinggi >12,5 sehingga dapat menyebabkan karat besi jika berinteraksi dengan buangan lainnya. Contoh limbah yaitu sisa asam sulfat, limbah asam, dan baterai (Malayadi, 2017).
5.	Mudah Meledak (<i>Explosive</i>)	 Gambar 2.5 Simbol Mudah Meledak Sumber : PerMen LHK No.14 Tahun 2013	Bahan dapat meledak atau bereaksi eksplosif pada suhu dan tekanan yang normal. Memiliki sifat yang sensitif terhadap gesekan, benturan, atau panas. Bahan yang mudah terbakar umumnya berupa cairan yang menghasilkan uap dan lebih berat dari udara sehingga cenderung mengalami pengendapan (Malayadi, 2017).

No.	Karakterisasi	Simbol	Keterangan
6.	Cairan Mudah Menyala (<i>Flammable</i>)	 Gambar 2.6 Simbol Mudah Menyala Sumber : PerMen LHK No.14 Tahun 2013	Limbah berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C akan menyala jika terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg, dan mudah mengalami kenaikan suhu serta berbahaya jika mendapat kontak dengan air atau dalam kondisi lembab (Berliana <i>et al.</i>, 2023).
7.	Padatan Mudah Menyala (<i>Flammable</i>)	 Gambar 2. 7 Simbol Padatan Mudah Menyala Sumber : PerMen LHK No.14 Tahun 2013	Limbah berupa padatan yang pada temperatur dan tekanan standar dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air, atau perubahan kimia secara spontan, dan mudah mengalami kenaikan suhu serta berbahaya jika mendapat kontak dengan api, air, atau dalam kondisi lembab (Berliana <i>et al.</i>, 2023).

No.	Karakterisasi	Simbol	Keterangan
8.	Reaktif (<i>Reactive</i>)	 Gambar 2.8 Simbol Pengoksidasi <i>Sumber : PerMen LHK No.14 Tahun 2013</i>	Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan, dapat bereaksi hebat dengan air, atau apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan serta menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan (Yurnalisdel, 2023).

2.3 Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3 meliputi kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 yang berisi tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta Perizinan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Selanjutnya, setiap tahapan pengelolaan dilaporkan ke KLH dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Pengelolaan Limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

2.4 Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2021, pengelolaan Limbah B3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Proses pengelolaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1 Pengurangan Limbah B3

Pengurangan Limbah B3 merupakan kegiatan untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan (Berliana *et al.*, 2023). Pengurangan limbah B3 menjadi prioritas utama dalam hierarki pengelolaan limbah karena dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan sekaligus. Pengurangan Limbah B3 dapat dilakukan dengan cara :

- Substitusi Bahan, yaitu pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 menjadi bahan yang tidak mengandung B3 atau mengandung B3 dalam jumlah yang lebih rendah (Malayadi, 2017).

- b. Modifikasi Proses, pemilihan dan penerapan teknologi produksi yang lebih efisien sehingga dapat meminimalkan timbulan limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi (Arahamza dan Yayok, 2025).
- c. Menggunakan teknologi terbaru untuk mengurangi limbah pada sumbernya dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku (Malayadi, 2017).

2.4.2 Penyimpanan Limbah B3

Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan yang dilakukan penghasil limbah untuk menampung atau menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkan dalam gudang penyimpanan sementara sebelum diserahkan kepada pihak pengumpul, pemanfaat, pengolah, atau penimbun limbah B3 (Malayadi, 2017). Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis yang ketat untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan. Persyaratan tempat penyimpanan yang sesuai dengan peraturan yaitu :

- a. Lokasi tempat penyimpanan bebas dari banjir, tidak rawan bencana, dan di luar dari kawasan yang dilindungi, serta sesuai dengan rencana kelola tata ruang (Sabrina dan Okik, 2024).
- b. Rancangan dari bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik Limbah B3, dan adanya upaya pengendalian pencemaran lingkungan, serta dilengkapi dengan sistem pencegahan kebakaran (Wisdayana *et al.*, 2022).
- c. Desain dan konstruksi mampu melindungi Limbah B3 dari hujan, dan melindungi dari sinar matahari dengan atap yang memadai serta dinding yang tahan api (Hartati dan Verina, 2024).
- d. Memiliki penerangan, ventilasi, dan saluran drainase untuk menampung tumpahan dengan lantai kedap air yang dibuat melandai dengan kemiringan 1% menuju bak penampung (Wisdayana *et al.*, 2022).

2.4.3 Pengumpulan Limbah B3

Pengumpulan Limbah B3 merupakan kegiatan untuk mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil limbah sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 (Berliana *et al.*, 2023). Pengumpulan dilakukan dengan cara segregasi dan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya untuk memudahkan proses pengelolaan selanjutnya (Arahamza dan Yayok, 2025). Pengumpul limbah dapat melakukan pengumpulan jika sudah memiliki izin pengelolaan Limbah B3. Perizinan yang diperlukan yaitu (Malayadi, 2017) :

- a. Menteri untuk pengumpulan Limbah B3 skala nasional setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- b. Gubernur untuk pengumpulan Limbah B3 skala provinsi.
- c. Bupati/Walikota untuk pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

2.4.4 Pengangkutan Limbah B3

Pengangkutan Limbah B3 dilakukan oleh badan usaha pengangkutan limbah yang telah memiliki izin dan sertifikasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau dinas lingkungan hidup provinsi (Karomah dan Fadwa, 2022). Pengangkutan ini harus dilakukan

menggunakan alat angkut tertutup untuk Limbah B3 kategori 1, dan alat angkut terbuka untuk Limbah B3 kategori 2, dengan dilengkapi simbol dan label yang sesuai dengan karakteristik. Selain itu, pengangkut Limbah B3 harus memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah B3 serta izin pengelolaan Limbah B3 untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 (Karomah dan Fadwa, 2022). Setiap pengangkutan harus didokumentasikan dalam manifest sebagai sistem pengawasan dan pelacakan limbah yang dapat dimonitor melalui sistem manifest untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam proses pengangkutan (Sabrina dan Okik, 2024).

2.4.5 Pemanfaatan Limbah B3

Pemanfaatan Limbah B3 merupakan kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan/atau perolehan kembali (*recovery*) dengan tujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan kembali (Utami dan Syafrudin, 2018). Limbah B3 yang telah dimanfaatkan dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan, sehingga mendukung prinsip ekonomi sirkular (Rahman *et al.*, 2022). Pemanfaatan limbah juga harus memiliki izin untuk pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Malayadi, 2017). Beberapa contoh pemanfaatan Limbah B3 yang telah dilakukan di industri antara lain pemanfaatan oli bekas sebagai bahan bakar alternatif, daur ulang limbah lampu penerangan, serta penggunaan fly ash sebagai bahan substitusi dalam produksi semen (Utami & Syafrudin, 2018; Rahman *et al.*, 2022).

2.4.6 Pengolahan Limbah B3

Pengolahan Limbah B3 yaitu proses mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun dari limbah melalui metode fisik, kimia, biologis, atau termal (Berliana *et al.*, 2023). Pengolahan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan seperti lokasi pengolahan yang dapat berada di luar atau di dalam lokasi penghasil limbah, fasilitas pengolahannya memadai dengan keamanan, pencegahan, penanggulangan dan pengujiannya, adanya proses penanganan Limbah B3 yang baik sebelum diolah, dan pengolahannya disesuaikan dengan karakteristik dari Limbah B3 yang dihasilkan (Malayadi, 2017).

2.4.7 Penimbunan Limbah B3

Penimbunan Limbah B3 merupakan kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan (*landfill*) dengan tujuan agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup (Santanamihardja dan Dian, 2024). Penimbunan dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam hierarki pengelolaan limbah, yaitu ketika limbah sudah tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan atau diolah (Berliana *et al.*, 2023). Syarat lokasi penimbunan Limbah B3 yaitu bebas dari banjir, memiliki permeabilitas tanah yang rendah, berada di daerah yang secara geologis aman dan stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan yang dilindungi, serta bukan merupakan daerah resapan air tanah khususnya air minum. Fasilitas penimbunan harus dilengkapi dengan sistem pelapis (*liner*) yang kedap air, sistem pengumpulan dan pengolahan lindi (*leachate*), serta sumur pantau (*monitoring well*) untuk

memantau kualitas air tanah di sekitar area penimbunan guna memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan (Emeraldi *et al.*, 2020).

2.5 Skala Guttman

Skala pengukuran ditujukan untuk mengkonversi variabel yang diukur dalam bentuk numerik dengan menggunakan angka, sehingga tingkat akurasi dan efisiensi data meningkat. Skala guttman merupakan suatu teknik pengukuran sikap atau variabel yang menghasilkan jawaban tegas. Jawaban dari skala ini adalah "ya dan tidak", "sesuai dan tidak sesuai", ataupun "positif dan negatif". Skala guttman umumnya dikodekan dengan angka 1 untuk skor tertinggi atau jawaban positif, dan angka 0 untuk skor terendah atau jawaban negatif (Septiani *et al.*, 2025). Persentase penilaian dengan skala guttman dihitung menggunakan persamaan

$$\text{Persentase Penilaian \%} = \frac{\text{Total Skor Terpenuhi}}{\text{Total Skor Ideal}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Skor Pembobotan Skala Guttman

Kesesuaian/Kelayakan	Skor
Tidak Sesuai/Tidak Layak	0
Sesuai/Layak	1

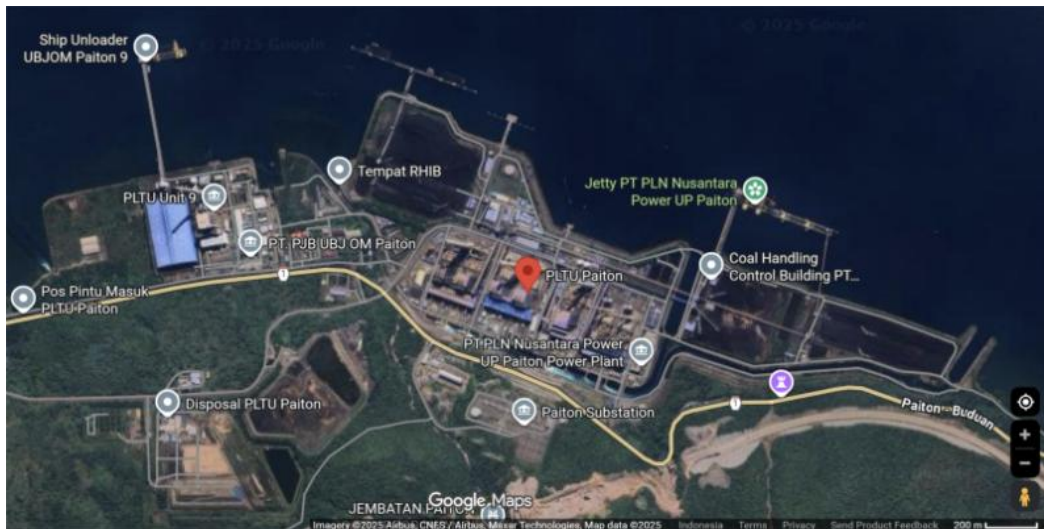
Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian

Persentase (%)	Kriteria
0-20	Tidak Baik
21-40	Kurang Baik
41-60	Cukup Baik
61-80	Baik
81-100	Sangat Baik

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Tempat

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai dari 5 Januari 2026 hingga 6 Februari 2026. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.



Gambar 3. 1 Lokasi PT PLN NP UP Paiton

Sumber : Google Maps, 2025

3.2 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah observasi, wawancara, pengumpulan dan pencatatan data, analisis data, serta dokumentasi. Berikut rincian metode pelaksanaan yang akan dilakukan :

3.2.1 Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui serangkaian pengamatan dan pencatatan data langsung di lapangan. Dalam kegiatan ini, akan dilakukan observasi terhadap lingkungan dan proses pengolahan limbah

3.2.2 Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode yang umum digunakan untuk memperoleh suatu informasi. Metode pengambilan data ini umumnya berupa pengajuan beberapa pertanyaan kepada pembimbing lapangan atau narasumber yang relevan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan PKL ini, akan ada beberapa pertanyaan terkait proses pengolahan dan teknologi yang digunakan kepada PT PLN NP UP Paiton, Unit 1 dan 2.

3.2.3 Pengumpulan dan Pencatatan Data

Pengumpulan dan pencatatan data adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan tertentu.

Metode pengumpulan data dan pencatatan data didasarkan dari data primer dan sekunder.

3.2.4 Analisis Data

Metode ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Prosesnya mencakup perbandingan antara data primer dengan data dari literatur. Data lapangan yang terkumpul kemudian dibandingkan dengan literatur untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan.

3.2.5 Dokumentasi

Metode ini dapat dilakukan dengan mengambil foto atau video sebagai media pendukung dalam penyusunan laporan. Dokumentasi kegiatan juga bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data secara aktual yang terjadi di lapangan.

3.3 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL)

Tanggal	Kegiatan
5 Januari 2026	• Pengenalan divisi lingkungan Unit 1&2 PLTU Paiton • Diskusi awal dengan Dosen Pembimbing Lapang mengenai tugas yang akan dilakukan dan project pengolahan limbah kain batik • Membantu menyusun lembar dokumen limbah cair triwulan 4
6 Januari 2026	• Mempelajari Limbah B3 dan pengelolaannya secara umum dari data pada dokumen-dokumen RPL Limbah B3
7 Januari 2026	• Mendapatkan materi umum tentang PT PLN NP UP Paiton, Unit 1 dan 2 dari DPL • Melakukan kunjungan unit sistem pengolahan air untuk sistem kelistrikan
8 Januari 2026	• Merevisi dan Menyusun dokumen 5S pada kantor divisi lingkungan
9 Januari 2026	• Melakukan kunjungan unit MCWWTP yang ada pada perusahaan • Diskusi project pengolahan limbah kain batik dan merancang alat filtrasi yang akan digunakan
10 Januari 2026	• Libur
11 Januari 2026	• Libur
12 Januari 2026	• Melanjutkan perancangan alat filtrasi hingga diperoleh nilai TSS yang rendah • Melakukan diskusi tugas khusus dan project bersama Dosen Pembimbing Lapang

Tanggal	Kegiatan
13 Januari 2026	• Melanjutkan perancangan alat filtrasi hingga diperoleh nilai TSS yang rendah • Melakukan diskusi tugas khusus dan project dengan Dosen Pembimbing Lapang • Merevisi label untuk dokumen RPL-RPK pada divisi lingkungan unit 1&2
14 Januari 2026	• Melakukan kunjungan lapang ke TPS Limbah B3, Ash Disposal, dan sumber air • Melakukan studi pustaka dan diskusi bersama kelompok PKL • Melakukan diskusi dengan Dosen Pembimbing Lapang
15 Januari 2026	• Mengerjakan Laporan PKL • Melakukan kunjungan lapang ke unit proses pembangkit listrik dan WTP • Diskusi Project dengan tim pkl
16 Januari 2026	• Cuti
17 Januari 2026	• Libur
18 Januari 2026	• Libur
19 Januari 2026	• Membantu merapihkan data FABA pada Simpel • Mengerjakan laporan • Membantu mencetak laporan FABA
20 Januari 2026	• Merapikah FABA • Uji coba alat filtrasi granula FABA
21 Januari 2026	• Studi Lapang coal handling
22 Januari 2026	• Melakukan percobaan project alat filtrasi menggunakan granular dari FABA terhadap limbah batik
23 Januari 2026	• Melakukan percobaan project alat filtrasi menggunakan granular FABA terhadap limbah batik • Melakukan diskusi project bersama Tim PKL • Melakukan kunjungan lapang ke tempat pengelolaan atau operator fly ash dan bottom ash
24 Januari 2026	• Libur
25 Januari 2026	• Libur
26 Januari 2026	• Kunjungan lapang ke unit energi cadangan (baterai unit) • Uji coba alat filtrasi menggunakan granular FABA • Kunjungan lapang ke <i>recycle garden</i> unit 9
27 Januari 2026	• Uji coba alat filtrasi menggunakan granular FABA • Kunjungan lapang ke penampungan cyro unit 9 dan konservasi mangrove
28 Januari 2026	• Mengerjakan laporan

Tanggal	Kegiatan
29 Januari 2026	• Pra-presentasi hasil Praktik Kerja Lapang • Wawancara PJ TPS LB3 • Mengerjakan laporan
30 Januari 2026	• Senam pagi • Kunjungan lapang ke unit boiler blowdown dan mill • Mengerjakan laporan
31 Januari 2026	• Libur
1 Februari 2026	• Libur
2 Februari 2026	• Mengerjakan Laporan • Melakukan percobaan alat filtrasi • Merevisi laporan bersama Pembimbing Lapang
3 Februari 2026	• Merevisi laporan • Melakukan percobaan alat filtrasi
4 Februari 2026	• Merevisi laporan
5 Februari 2026	• Presentasi hasil PKL
6 Februari 2026	• Merevisi laporan • Mengumpulkan logbook

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Perusahaan

Perjalanan PT PLN Nusantara Power dimulai pada 3 Oktober 1995, ketika PT PLN (Persero) membentuk dua anak perusahaan untuk memasok kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali. Kedua perusahaan tersebut adalah PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I yang berpusat di Jakarta dan PT PLN Pembangkitan Jawa Bali II yang berpusat di Surabaya. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada 3 Oktober 2000, PT PLN PJB II mengubah namanya menjadi PT PJB dengan menjadikan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utamanya. Unit Pembangkitan Paiton sendiri telah beroperasi sejak lama, dikelola oleh PT PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Timur dan Bali Sektor Paiton berdasarkan surat keputusan direksi PLN pada 15 Maret 1982. Organisasi unit ini kemudian mengalami perubahan signifikan pada 3 Juni 1999, menyesuaikan struktur di PT PLN PJB II dengan mengedepankan prinsip *lean and clean* dalam operasi dan pemeliharaan pembangkitan listrik.

Transformasi besar terjadi pada 1 Januari 2023, saat PT PJB resmi berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power, dan unit Paiton pun mengikuti dengan nama baru PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Pembangunan PLTU Paiton merupakan bukti kolaborasi internasional yang melibatkan PT PLN (Persero), Mitsui & Co. Ltd, Tokyo Electric Power Company, dan International Power PLC. Pembangunan fasilitas ini dilakukan secara bertahap sejak awal 1990-an, dimulai dengan PLTU Unit 1 dan 2 berkapasitas 2x400 MW yang dikelola negara dan beroperasi tahun 1993/1994. Kemudian disusul PLTU Unit 3 berkapasitas 800 MW oleh PT POMI (1999), PLTU Unit 5 dan 6 berkapasitas 2x600 MW oleh PT Jawa Power (2000), PLTU Unit 7 dan 8 berkapasitas 2x800 MW oleh PT Paiton Energy (1999), hingga PLTU Unit 9 berkapasitas 660 MW yang dikelola negara dan mulai beroperasi tahun 2012.

4.2 Profil dan Identitas Perusahaan

4.2.1 Logo Perusahaan

Logo PT PLN Nusantara Power adalah identitas visual yang merepresentasikan perusahaan sebagai pembangkit tenaga listrik. Logo ini dirancang menggunakan kombinasi teks dan elemen grafis yang mudah dikenali dan mencerminkan karakter perusahaan. Sejak transformasi PT PJB menjadi PLN Nusantara Power pada 1 Januari 2023, perusahaan mengadopsi desain logo PLN sebagai identitas utama untuk menyelaraskan dengan visi dan misi induk perusahaan. Logo ini berfungsi tidak hanya sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai media untuk membangun citra profesional dan terpercaya di mata stakeholder dan masyarakat. Melalui desain yang sederhana namun bermakna, logo PT PLN Nusantara Power menjadi simbol komitmen perusahaan dalam menyediakan energi listrik yang handal bagi kebutuhan masyarakat luas. Logo PT PLN Nusantara Power dapat dilihat pada **Gambar 4.1**



Gambar 4. 1 Logo Perusahaan
Sumber : PLN Nusantara Power, 2026

4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan yang menjadi tujuan atau cita-cita organisasi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Sedangkan, misi merupakan langkah-langkah strategis atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Dalam konteks perusahaan, visi dan misi menjadi pedoman utama dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan strategis. **Visi** PT PLN Nusantara Power adalah untuk **"Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global"**. Visi ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus berkembang dan bersaing di tingkat internasional dengan tetap menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan energi.

Sedangkan, untuk mewujudkan visi tersebut, PT PLN Nusantara Power menjalankan **Misi** sebagai berikut:

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung tercapainya target *Net Zero Emission* (Nol Emisi Karbon).
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

4.2.3 Budaya Perusahaan

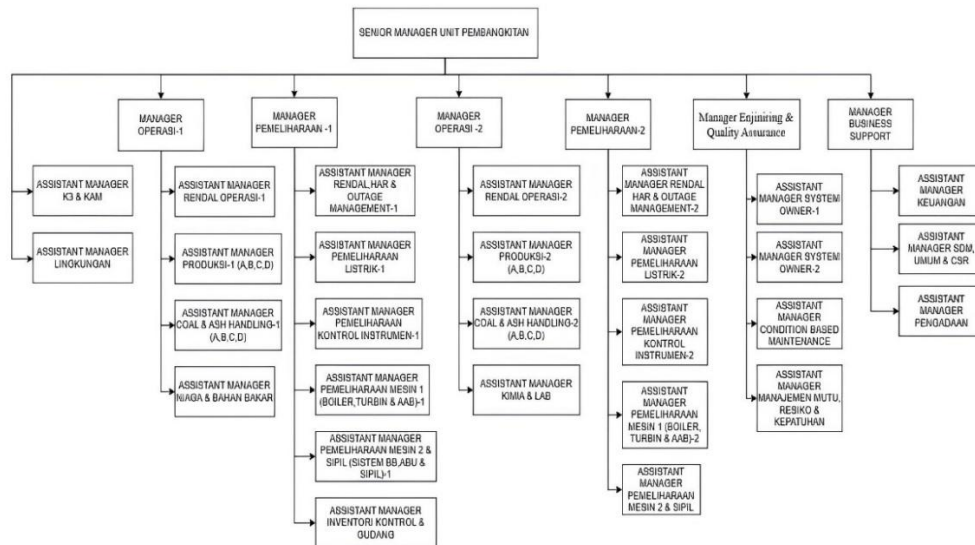


Gambar 4. 2 Budaya Akhlak Perusahaan
Sumber : PLN Nusantara Power, 2026

Selain memiliki visi dan misi sebagai arah strategis perusahaan, PT PLN Nusantara Power juga memiliki budaya kerja yang menjadi pedoman perilaku dan nilai-nilai yang dipegang oleh seluruh karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Budaya kerja ini mengacu pada nilai perusahaan yaitu AKHLAK, yang merupakan akronim dari enam nilai fundamental yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas kerja. Nilai-nilai AKHLAK tersebut meliputi:

- Amanah** : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- Kompeten** : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- Harmonis** : Saling peduli dan menghargai perbedaan
- Loyal** : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- Adaptif** : Terus berinovasi dan antusias untuk menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- Kolaboratif** : Membangun kerja sama yang sinergis

4.3 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : PLN Nusantara Power, 2026

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dirancang secara hierarkis dengan pembagian tugas pada setiap bagian. Di puncak struktur, terdapat Senior Manager Unit Pembangkitan Paiton yang bertanggung jawab mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM untuk memproduksi listrik secara efisien, bermutu, dan handal dengan harga kompetitif sesuai kontrak kerja yang ditetapkan PT PLN Nusantara Power. Di bawahnya, terdapat dua Manajer Operasi yang masing-masing mengelola, merencanakan, dan menganalisa kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik serta mengupayakan inovasi dan evaluasi sistem untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Manajer Operasi dibantu oleh beberapa asisten manajer yang menangani bidang-bidang spesifik seperti perencanaan dan pengendalian operasi, produksi unit A-B-C-D, *coal and ash handling*, bahan bakar, serta K3 dan keamanan. Setiap asisten manajer memiliki fungsi tersendiri, mulai dari memastikan tercapainya sasaran kinerja unit, melayani pelanggan internal dan eksternal, menerapkan program sistem manajemen seperti SIT, GCG, IMS, dan SMK3, hingga mengkoordinasikan program kerja dan menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan operasional.

Selain Manajer Operasi, struktur organisasi juga mencakup Manajer Pemeliharaan yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi sesuai kontrak kerja yang ditetapkan. Manajer Pemeliharaan didukung oleh berbagai asisten manajer yang menangani perencanaan pengendalian pemeliharaan dan outage management, pemeliharaan harian mesin seperti boiler, turbin dan alat bantu, sistem bahan bakar dan abu, sistem kelistrikan, serta kontrol dan instrument. Di sisi lain, terdapat Manajer Enjiniring & *Quality Assurance* yang memastikan berjalannya kegiatan enjiniring dan *quality assurance* untuk menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan, dengan dibantu oleh asisten manajer yang mengelola *system owner*, manajemen mutu, resiko dan kepatuhan, kimia dan laboratorium, *condition based maintenance*, serta lingkungan. Struktur organisasi juga dilengkapi dengan Manajer *Business Support* yang menjabarkan rencana tahunan unit ke dalam anggaran dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian sasaran unit pembangkitan secara efektif dan efisien. Manajer *Business Support* membawahi asisten manajer yang mengurus SDM dan keuangan, inventori kontrol dan gudang, pengadaan, serta sipil, umum, dan CSR, sehingga seluruh aspek administratif dan pendukung operasional dapat berjalan dengan baik sesuai kebijakan perusahaan.

Dalam struktur organisasi ini, terdapat dua posisi khusus yang memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan kelestarian lingkungan, yaitu Asisten Manajer K3 dan Keamanan serta Asisten Manajer Lingkungan. Asisten Manajer K3 dan Keamanan bertanggung jawab dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi K3 yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua pihak yang terlibat dalam operasional unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku. Posisi ini juga bertugas memastikan seluruh aset operasional di unit pembangkit terjaga keamanannya dari berbagai ancaman baik internal maupun eksternal. Sementara itu, Asisten Manajer Lingkungan memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata kelola lingkungan, perawatan, serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

4.4 Alur Proses Produksi Listrik

Proses pembentukan listrik di PT PLN NP UP Paiton, Unit 1 dan 2 dimulai dari penyediaan bahan bakar batubara. Batubara dibongkar dari kapal *vessel* menggunakan *ship unloader*, kemudian diangkut melalui *belt conveyor* menuju *stock pile* untuk ditampung sementara. Dari *stock pile*, batubara dialirkan ke silo sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum diproses lebih lanjut. Batubara kemudian dihaluskan di *mill/pulverizer* yang berfungsi untuk menghancurkan batu bara dengan bantuan *grinding* media dan putaran *mill* sampai mencapai kehalusan tertentu agar mudah terbakar dan menghasilkan panas yang optimal (Sati *et al.*, 2022). Setelah dihaluskan, batubara siap dimasukkan ke dalam boiler untuk proses pembakaran. Boiler merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan air agar dapat di ubah menjadi uap (Prestanty dan Bagus, 2022).

Proses pembakaran batubara terjadi di dalam *furnace* atau ruang bakar boiler. Batubara yang telah dihaluskan disemprotkan ke dalam *furnace* melalui *burner* dan dibakar dengan bantuan udara pembakaran yang disuplai oleh *FD Fan* (*Forced Draft Fan*). Udara ini terlebih dahulu dipanaskan di air *preheater* menggunakan gas buang agar pembakaran lebih efisien. Pembakaran batubara menghasilkan panas yang sangat tinggi, yang kemudian diserap oleh air di dalam *water wall tube* yang melingkari dinding *furnace* (Prestanty dan Bagus, 2022).

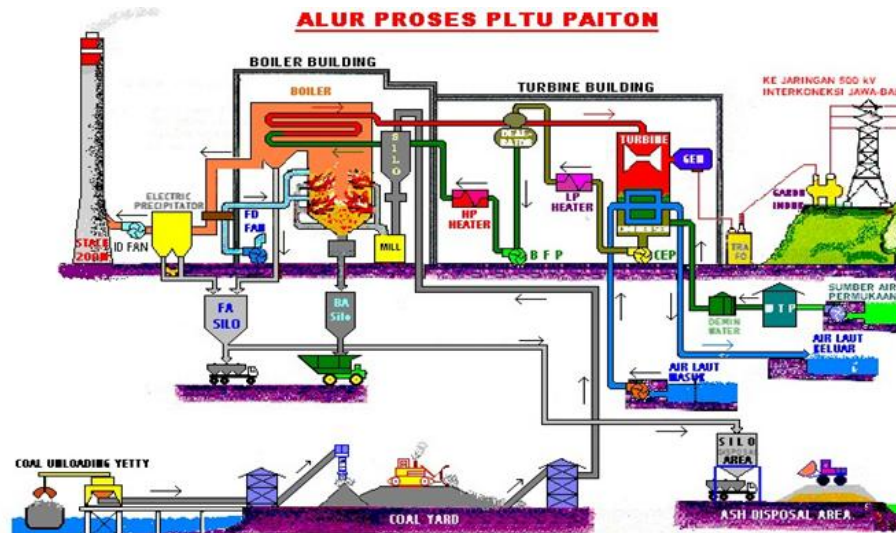
Air yang digunakan dalam proses ini berasal dari *Water Treatment Plant* (WTP) yang menghasilkan air demin berkualitas tinggi. Demineralisasi air bertujuan untuk membunuh bakteri, menghilangkan warna, bau, rasa, menstandarkan pH dan menurunkan oksigen yang dapat mencegah terjadinya korosi atau karat (Prestanty dan Bagus, 2022). Air demin akan dipanaskan secara bertahap melalui beberapa tahap pemanasan. Pertama, air dipanaskan di LPH (*Low Pressure Heater*) menggunakan steam sisa dari LP Turbin hingga mencapai suhu 128°C. Selanjutnya, air dialirkan ke deaerator yang berfungsi menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen (O_2) dengan menambahkan hidrazin (N_2H_4), sekaligus memanaskan air hingga 147°C. Setelah itu, air dipanaskan lebih lanjut di HPH (*High Pressure Heater*) menggunakan *steam* dari IP atau HP Turbin hingga mencapai suhu 250°C. Air yang telah dipanaskan ini kemudian masuk ke *steam drum* (Pambudi *et al.*, 2023).

Di dalam boiler, air yang telah dipanaskan mengalir melalui *water wall tube* yang menyerap panas langsung dari pembakaran batubara di *furnace*. Panas yang sangat tinggi ini mengubah air menjadi campuran uap dan air (*steam-water mixture*) yang kemudian masuk ke *steam drum*. Di *steam drum* terjadi pemisahan antara uap jenuh (*saturated steam*) dan air. Uap jenuh yang terbentuk kemudian dialirkan ke *superheater* untuk dipanaskan lebih lanjut hingga menjadi uap kering (*superheated steam*) dengan suhu 540°C dan tekanan 170 kg/cm². Uap bertekanan tinggi inilah yang menjadi media utama untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik (Pambudi *et al.*, 2023).

Uap kering bertekanan tinggi dari *superheater* dialirkan secara berurutan untuk menggerakkan tiga jenis turbin. Pertama, uap menggerakkan HP Turbin (*High Pressure Turbine*), kemudian *steam* yang keluar dari HP Turbin dipanaskan kembali di *reheater* sebelum menggerakkan IP Turbin (*Intermediate Pressure Turbine*). Sisa energi *steam* dari IP Turbin kemudian digunakan untuk memutar LP Turbin (*Low Pressure Turbine*). Putaran ketiga turbin ini memutar rotor generator yang terhubung langsung dengan turbin, sehingga menghasilkan energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik (Pambudi *et al.*, 2023). Generator menghasilkan listrik dengan tegangan 18 kV lalu dinaikkan menjadi 500 kV menggunakan transformator *step-up* untuk didistribusikan.

Setelah melewati turbin, uap yang energinya sudah berkurang dialirkan ke kondensor untuk didinginkan kembali menjadi air kondensat. Proses pendinginan dilakukan dengan mengalirkan air laut melalui kondensor menggunakan CWP (*Circulating Water Pump*). Air kondensat hasil pendinginan ini dikumpulkan di hotwell, kemudian dipompa kembali menggunakan CEP (*Condensate Extraction Pump*) untuk masuk ke siklus pemanasan awal di LPH. Dengan demikian, air terus berputar dalam sistem tertutup (*closed cycle*) yang efisien (Pambudi *et al.*, 2023).

Sementara itu, gas buang hasil pembakaran batubara dialirkan melalui ID Fan ke cerobong (*stack*) setelah melewati ESP (*Electrostatic Precipitator*) untuk menangkap *fly ash*, sedangkan *bottom ash* dari dasar boiler dikumpulkan dan diproses untuk dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Seluruh proses ini berlangsung secara kontinu dalam sistem tertutup untuk menghasilkan pasokan listrik (. Alur proses produksi listrik dapat dilihat pada **Gambar 4.4**



Gambar 4. 4 Alur Proses Produksi Listrik
 Sumber : PLN Nusantara Power, 2026

4.5 Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Dalam melakukan proses pengelolaan Limbah B3 diperlukan izin lingkungan yang akan menjadi standar dalam melakukan kegiatan. PT PLN NP UP Paiton, Unit 1 dan 2 memiliki perizinan lingkungan yang tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023. Perizinan ini secara umum merupakan rincian dari PerMen LHK No. 6 Tahun 2021 dan PP No. 22 Tahun 2021. Persetujuan lingkungan ini bersifat berkelanjutan sehingga jika ada perubahan dalam proses pengelolaannya maka perlu adanya pengajuan ulang secara keseluruhan. Perizinan pengelolaan Limbah B3 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

4.6 Pendataan Limbah B3

Pendataan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi pencatat dan pelacak pergerakan Limbah B3 dari lokasi penghasil hingga ke fasilitas pengelolaan atau pembuangan akhir yang disebut sebagai manifest. Manifest ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa Limbah B3 ditangani dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, manifest juga mampu mempermudah pengawasan oleh instansi berwenang untuk mencegah pembuangan limbah yang tidak sesuai ketentuan dan pencemaran lingkungan. Gambaran manifest yang digunakan dapat dilihat pada **Lampiran 5**. Selanjutnya, proses pendataan Limbah B3 akan dilakukan menggunakan neraca Limbah B3 sesuai format KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) melalui sistem SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) untuk

memfasilitasi pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah B3 secara elektronik dan terintegrasi. Sistem ini juga menyimpan data secara terpusat sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pengelolaan lingkungan dari waktu ke waktu. Gambaran sistem SIMPEL dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

4.7 Identifikasi Limbah B3 yang Dihasilkan di Perusahaan

4.7.1 Jenis Limbah B3

Identifikasi jenis Limbah B3 dilakukan untuk mengetahui nama, kode limbah, kategori bahaya, dan karakteristiknya. Jenis limbah yang dapat dihasilkan dari proses produksi pada PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 yang dicantumkan dalam SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023. Jenis Limbah B3 pada Triwulan I dan II tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 4.1**

Tabel 4. 1 Hasil Identifikasi Jenis Limbah B3

No.	Jenis Limbah	Kode Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik
1.	Aki/Baterai bekas	A102d	1	Korosif, Beracun
2.	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	A106d	1	Beracun
3.	Limbah terkontaminasi B3 (Filter oli, Serbuk gergaji)	A108d	1	Beracun
4.	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	A111d	1	Berbahaya terhadap lingkungan
5.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	1	Berbahaya terhadap lingkungan
6.	Produk farmasi kadaluwarsa	A337-2	1	Infeksius
7.	Bahan kimia kadaluwarsa	A338-1	1	Beracun
8.	Kemasan bekas B3	B104d	2	Beracun
9.	Minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gearm lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separatorm dan/atau campurannya	B105d	2	Beracun
10.	Limbah resin atau penukar ion	B106d	2	Berbahaya terhadap lingkungan
11.	Limbah elektronik (lampu TL)	B107d	2	Berbahaya terhadap lingkungan

No.	Jenis Limbah	Kode Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik
12.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	2	Beracun
13.	Kain majun bekas	B110d	2	Beracun
14.	<i>Slugde</i> IPAL	B333-3	2	Berbahaya terhadap lingkungan
15.	Toner bekas	B353-1	2	Beracun
16.	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	B417	2	Beracun

Sumber : Hasil Analisa, 2026

Berdasarkan hasil identifikasi pada **Tabel 4.1**, terdapat 16 jenis Limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dengan kode limbah dan kategori bahaya didasarkan pada PP No.22 Tahun 2021 Lampiran IX yang dapat dilihat pada **Lampiran 7**. Dari 16 jenis limbah yang teridentifikasi, terdapat 9 jenis limbah yang termasuk dalam kategori bahaya 2, sedangkan 7 jenis lainnya termasuk kategori bahaya 1. Kategori bahaya 1 menunjukkan Limbah B3 dengan tingkat bahaya tinggi yang dapat menyebabkan kematian atau sakit parah secara langsung pada manusia maupun lingkungan, sehingga memerlukan penanganan dan pengolahan dengan standar keamanan maksimal. Sedangkan, kategori bahaya 2 merupakan Limbah B3 dengan tingkat bahaya sedang yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau kerusakan lingkungan namun tidak secara langsung mematikan, sehingga pengelolaannya relatif lebih fleksibel.

Karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan terdiri dari empat jenis, yaitu beracun, korosif, infeksius, dan berbahaya terhadap lingkungan. Karakteristik yang paling dominan adalah beracun dengan 9 jenis limbah, diikuti oleh berbahaya terhadap lingkungan sebanyak 5 jenis limbah, kemudian korosif dan infeksius masing-masing 1 jenis limbah. Dominasi karakteristik beracun disebabkan oleh sifat operasional pembangkit listrik yang menggunakan berbagai bahan kimia dalam proses produksinya, seperti minyak pelumas, oli, cairan pendingin, dan bahan kimia untuk pemeliharaan peralatan yang mengandung logam berat dan senyawa toksik. Karakteristik berbahaya terhadap lingkungan muncul dari limbah yang dapat mencemari tanah dan air seperti resin penukar ion, limbah elektronik, dan *slugde* IPAL yang mengandung bahan pencemar persisten. Karakteristik korosif ditemukan pada aki/baterai bekas karena mengandung asam sulfat yang dapat merusak jaringan dan material. Sedangkan karakteristik infeksius terdapat pada limbah klinis dan produk farmasi kadaluwarsa yang berpotensi mengandung mikroorganisme patogen berbahaya bagi kesehatan.

4.7.2 Sumber Limbah B3

Identifikasi sumber Limbah B3 dilakukan untuk mengetahui asal-usul atau titik-titik penghasil Limbah B3 dalam kegiatan operasional perusahaan. Identifikasi ini bertujuan untuk memetakan area atau kegiatan mana saja yang berpotensi menghasilkan Limbah B3, sehingga perusahaan dapat melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif pada sumber limbah tersebut. Jenis limbah berdasarkan sumbernya pada Triwulan I dan II tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 4.2**

Tabel 4. 2 Hasil Identifikasi Sumber Limbah B3

No.	Jenis Limbah	Sumber Aktivitas	Klasifikasi Sumber
1.	Aki/Baterai bekas	Pemeliharaan unit	Tidak Spesifik
2.	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Laboratorium	Tidak Spesifik
3.	Limbah terkontaminasi B3 (Filter oli, Serbuk gergaji)	Pemeliharaan unit	Tidak spesifik
4.	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	Pemeliharaan unit	Tidak Spesifik
5.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Klinik unit	Spesifik Umum
6.	Produk farmasi kadaluwarsa	Klinik unit	Spesifik Umum
7.	Bahan kimia kadaluwarsa	Laboratorium	Spesifik Umum
8.	Kemasan bekas B3	Pemeliharaan unit	Tidak Spesifik
9.	Minyak pelumas bekas hidrolis, mesin, gearm lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separatorm dan/atau campurannya	Pemeliharaan unit	Tidak Spesifik
10.	Limbah resin atau penukar ion	Laboratorium, <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)	Tidak Spesifik
11.	Limbah elektronik (lampu TL)	Penerangan unit	Tidak Spesifik
12.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	<i>Secondary separator</i> unit	Tidak Spesifik
13.	Kain majun bekas	Pemeliharaan unit	Tidak Spesifik
14.	<i>Sludge</i> IPAL	Pemeliharaan unit	Spesifik Umum
15.	Toner bekas	<i>Printer</i>	Spesifik Umum

No.	Jenis Limbah	Sumber Aktivitas	Klasifikasi Sumber
16.	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Pemeliharaan unit	Spesifik Khusus

Sumber : Hasil Analisa, 2026

Berdasarkan **Tabel 4.2**, terdapat 16 jenis limbah B3 yang telah diidentifikasi dengan sumber aktivitas dan klasifikasi sumber yang berbeda berdasarkan PP No.22 Tahun 2021 Lampiran IX yang dapat dilihat pada **Lampiran 7**. Dari 16 jenis limbah tersebut, terdapat 10 jenis limbah dengan klasifikasi sumber tidak spesifik, 5 jenis limbah dengan klasifikasi sumber spesifik umum, dan 1 jenis limbah dengan klasifikasi sumber spesifik khusus. Klasifikasi sumber spesifik khusus mencakup refrigerant bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal. Klasifikasi sumber spesifik umum meliputi limbah klinis infeksius, produk farmasi kadaluwarsa, bahan kimia kadaluwarsa, dan slugde IPAL. Sedangkan klasifikasi sumber tidak spesifik meliputi limbah B3 yang berasal dari proses atau kegiatan tertentu yang jelas dan dapat diidentifikasi secara detail, namun tidak termasuk dalam kategori spesifik khusus atau spesifik umum.

Sumber aktivitas penghasil limbah B3 yang diidentifikasi terdiri dari enam kategori utama, yaitu pemeliharaan unit, laboratorium, klinik unit, penerangan unit, fasilitas pengendalian pencemaran udara (*secondary separator*), printer, dan WTP (*Water Treatment Plant*). Sumber aktivitas yang paling dominan adalah pemeliharaan unit dengan 7 jenis limbah, diikuti oleh laboratorium sebanyak 3 jenis limbah, klinik unit sebanyak 2 jenis limbah, kemudian penerangan unit, fasilitas pengendalian pencemaran udara (*secondary separator*), *printer*, dan WTP masing-masing 1 jenis limbah.

Dominasi sumber aktivitas dari pemeliharaan unit disebabkan oleh intensitas kegiatan pemeliharaan dan operasional pembangkit listrik yang menggunakan berbagai peralatan dan komponen yang menghasilkan limbah. Sumber aktivitas dari laboratorium mencakup limbah dari laboratorium yang mengandung B3, bahan kimia kadaluwarsa, dan limbah resin atau penukar ion yang dihasilkan dari kegiatan pengujian dan analisis. Sumber aktivitas dari klinik unit menghasilkan limbah klinis infeksius dan produk farmasi kadaluwarsa yang berpotensi membahayakan kesehatan. Sumber aktivitas dari penerangan unit menghasilkan limbah elektronik berupa lampu TL yang mengandung merkuri. Sumber aktivitas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (*secondary separator*) menghasilkan filter bekas yang terkontaminasi partikulat berbahaya. Sumber aktivitas dari printer menghasilkan toner bekas yang mengandung bahan kimia toxic seperti karbon aktif. Sumber aktivitas dari WTP menghasilkan limbah resin atau penukar ion dari proses penetralan air untuk pemanasan. Secara keseluruhan, hasil identifikasi menunjukkan bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan berasal dari berbagai unit operasional yang memerlukan pengelolaan limbah untuk memastikan keselamatan lingkungan dan

kesehatan pekerja. Rincian sumber limbah dan sumbernya dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

4.7.3 Timbulan Limbah B3

Timbulan Limbah B3 merupakan besaran volume atau berat yang dihasilkan dari jenis sumber limbah pada suatu wilayah per satuan waktu (Wardhani *et al.*, 2021). Identifikasi jumlah timbulan Limbah B3 dilakukan untuk mengetahui kuantitas atau volume Limbah B3 yang dihasilkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Identifikasi ini bertujuan untuk memperkirakan besaran timbulan limbah yang dihasilkan dari setiap proses atau unit produksi, sehingga perusahaan dapat merencanakan sistem pengelolaan yang sesuai dengan kapasitas timbulan tersebut. Data jumlah timbulan limbah hasil operasional PT PLN NP UP Pation Unit 1 dan 2 pada Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 4.3** dan pada Triwulan II tahun 2025 pada **Tabel 4.4**

Tabel 4.3 Hasil Identifikasi Jumlah Limbah B3 Triwulan I 2025

No.	Nama Limbah B3	Kode Limbah	Jumlah Limbah B3 Awal (Ton)	Jumlah Limbah B3 yang Dikelola (Ton)
1.	Oli bekas/Minyak Pelumas	B105d	3.0600	3.0600
3.	Sampah medis	A337-1	0.00665	0.00665
4.	Lampu TL	B107d	0.0200	0.0200
6.	<i>Catridge printer</i>	B353-1	0.0985	0.0985
7.	Air kontaminasi	A108d	0.1230	0.1230
8.	Resin	B106d	4.4400	4.4400
10.	Filter oli	A108d	0.7010	0.7010
TOTAL			8.44915	8.44915

Sumber : Hasil Analisa, 2026

Tabel 4. 4 Hasil Identifikasi Jumlah Limbah B3 Triwulan II 2025

No.	Nama Limbah B3	Kode Limbah	Jumlah Limbah B3 Awal (Ton)	Jumlah Limbah B3 yang Dikelola (Ton)
1.	<i>Catridge printer</i>	B353-1	0.0100	0.0100
2.	Majun bekas	B110d	2.7200	2.7200
3.	Lampu TL	B107d	0.03500	0.03500
4.	Sampah medis	A337-1	0.0058	0.0058
5.	Filter udara	B109d	0.0900	0.0900
6.	Filter oli	A108d	0.1420	0.1420
7.	Air kontaminasi	A108d	0.6300	0.6300
8.	Minyak pelumas	B105d	20.8800	20.8800

No.	Nama Limbah B3	Kode Limbah	Jumlah Limbah B3 Awal (Ton)	Jumlah Limbah B3 yang Dikelola (Ton)
9.	Resin	B106d	2.2600	2.2600
10.	Baterai bekas	A102d	0.3690	0.3690
11.	Limbah kemasan B3	B104d	0.2100	0.2100
TOTAL			27.35180	27.35180

Sumber : Hasil Analisa, 2026

Berdasarkan **Tabel 4.3** dan **Tabel 4.4**, total timbunan Limbah B3 pada Triwulan I 2025 mencapai 8.44915 ton, sedangkan pada Triwulan II 2025 meningkat menjadi 27.35180 ton. Peningkatan total jumlah timbunan menunjukkan adanya variasi aktivitas operasional antartriwulan. Pada Triwulan I, jenis Limbah B3 yang paling dominan adalah resin (B106d) dengan timbunan sebesar 4.4400 ton atau sekitar 52.5% dari total limbah, diikuti oleh oli bekas (B105d) sebesar 3.0600 ton. Sementara itu pada Triwulan II, minyak pelumas (B105d) menjadi kontributor terbesar dengan timbunan mencapai 20.8800 ton atau sekitar 76.3% dari total limbah, disusul oleh majun bekas (B110d) sebesar 2.7200 ton dan resin (B106d) sebesar 2.2600 ton.

Lonjakan timbunan limbah B3 pada Triwulan II, khususnya minyak pelumas, disebabkan oleh unit pembangkit yang sedang tidak bekerja atau *overhaul* sejak bulan Mei hingga Juni, yang memerlukan intensitas pemeliharaan peralatan yang lebih tinggi dan penggunaan minyak pelumas dalam jumlah besar, rincian kondisi unit dapat dilihat pada **Lampiran 8**. Dominasi resin pada Triwulan I menunjukkan bahwa pada triwulan tersebut terjadi proses injeksi resin yang meningkat pada WTP. Sedangkan, dominasi minyak pelumas pada Triwulan II dapat disebabkan karena meningkatnya kebutuhan dalam proses pemeliharaan peralatan.

Seluruh Limbah B3 yang dihasilkan pada kedua triwulan telah dikelola dengan persentase 100%. Data pada kolom "Jumlah Limbah B3 yang Dikelola" menunjukkan angka yang sama dengan jumlah Limbah B3 awal, baik pada Triwulan I maupun Triwulan II. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat Limbah B3 yang tertinggal atau belum tertangani dalam periode pelaporan tersebut. Data jumlah timbunan Limbah B3 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

4.8 Kesesuaian Pengelolaan Limbah B3 terhadap Peraturan

Pengelolaan Limbah B3 di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 diawali dengan kegiatan pemilahan dan pengurangan Limbah B3 yang kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan serta pengemasan, dan diakhiri dengan pengangkutan Limbah B3 oleh pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut. Pengelolaan yang telah dilakukan berupa;

4.8.1 Pengurangan Limbah B3

Pengurangan Limbah B3 merupakan upaya dimana penghasil Limbah B3 mengurangi jumlah penggunaan bahan dengan cara mengurangi sifat bahaya atau racun dari limbah, melakukan substitusi bahan, dan memanfaatkan kembali bahan yang sudah digunakan. Program pengurangan yang sudah dilakukan meliputi ;

- Substitusi bahan dengan mengganti lampu TL menjadi lampu LED sehingga mengurangi Limbah B3 lampu TL yang mengandung merkuri.
- Mengurangi luasan kain majun sehingga seluruh bagian dapat digunakan dan mengurangi volume limbah majun terkontaminasi minyak yang dihasilkan.
- Menerapkan *cleaner production* dengan menerapkan *oil recirculation* dan filtrasi minyak pelumas yang mengurangi volume limbah minyak pelumas.



Gambar 4. 5 Lampu LED

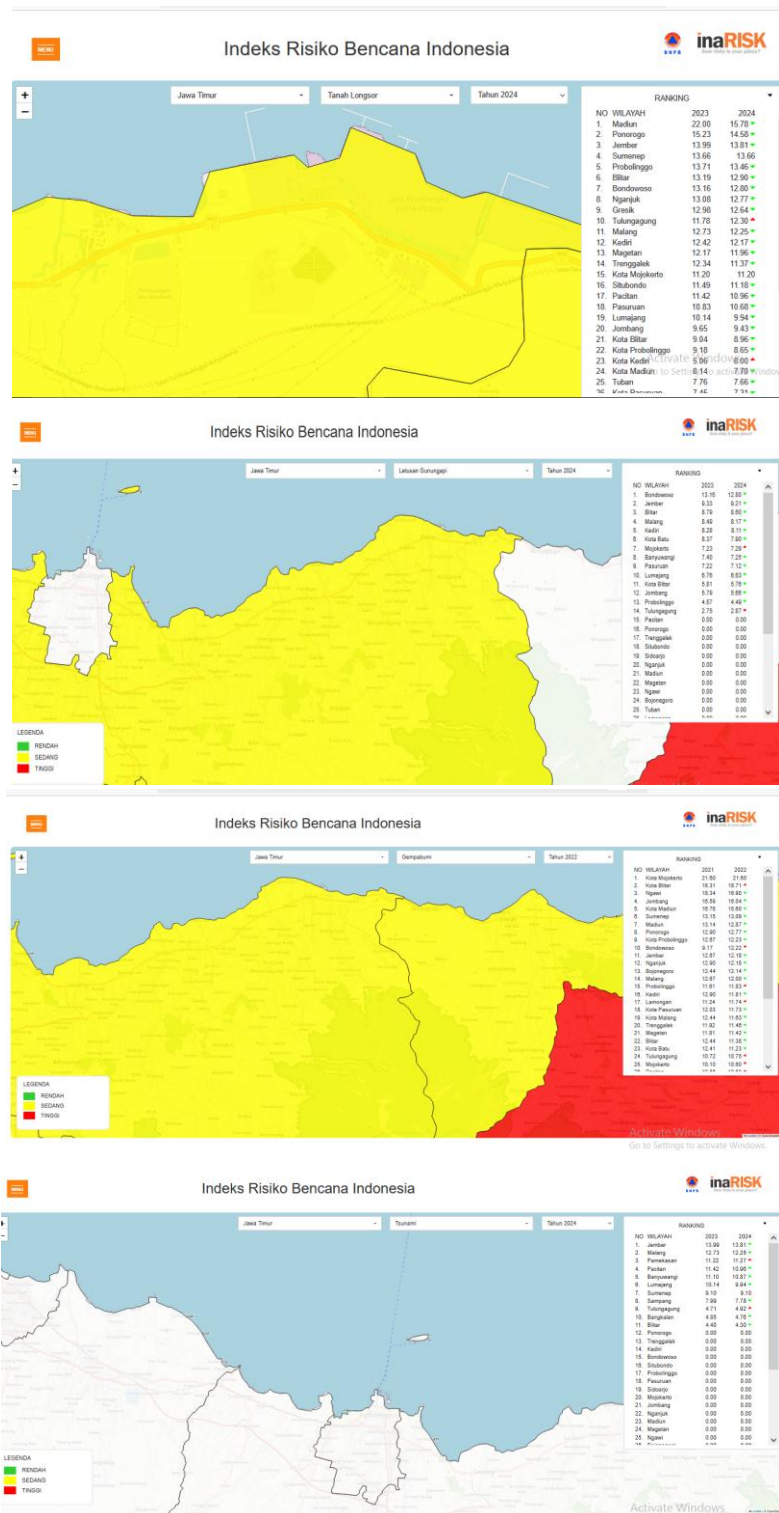
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025

4.8.2 Penyimpanan Limbah B3

Limbah B3 yang telah dipilah disimpan sementara di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai PerMen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Syarat-syarat TPS LB3 pada unit 1 dan 2 yaitu;

- Lokasi bebas banjir, tidak rawan bencana, dan berada di dalam area yang menghasilkan Limbah B3.





Gambar 4. 6 Peta Petunjuk TPS LB3 Bebas dari Bencana Alam
Sumber : PT PLN Nusantara Power

- b. Terdapat papan nama dan titik koordinat dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan.



Gambar 4. 7 Papan Nama dan Titik Koordinat di Bagian Luar TPS LB3

Sumber : PT PLN Nusantara Power

- c. TPS LB3 memiliki fasilitas penerangan, terlindungi dari hujan, ada ventilasi udara, dan dinding serta atap terbuat dari material yang tidak mudah terbakar.



Gambar 4. 8 Penerangan, Ventilasi Udara, Dinding, dan Atap

Sumber : PT PLN Nusantara Power

- d. TPS LB3 harus memiliki saluran dan bak penampung tumpahan, dan lantai bagian dalam kedap air, tidak bergelombang, kuat, dan tidak retak. Posisi lantai melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan 1%. Adanya saluran drainase disekeliling lantai yang mengalir ke bak penampungan.



Gambar 4. 9 Saluran Drainase dan Bak Penampungan TPS LB3

Sumber : PT PLN Nusantara Power

- e. Kemasan Limbah B3 disusun setelah diberi palet dengan susunan tidak lebih dari 3 susun atau tidak lebih dari 1 meter. Kemasan yang digunakan sesuai dengan jenis, karakteristik, dan kompatibilitas Limbah B3 yang

disimpan. Kemasan yang digunakan tidak berkarat, tidak bocor, tidak rusak, dan penutup kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan.



Gambar 4. 10 Peletakan Limbah B3
Sumber : PT PLN Nusantara Power

- f. Pengemasan Limbah B3 dilengkapi dengan simbol label Limbah B3 yang berisi ; Nama Limbah B3, identitas penghasil Limbah B3, tanggal dihasilkan, dan tanggal pengemasan.



Gambar 4. 11 Pengemasan Limbah B3
Sumber : PT PLN Nusantara Power

- g. TPS LB3 harus dilengkapi dengan peralatan tanggap darurat seperti kotak P3K, *body shower*, *eye wash*, APAR, jalur evakuasi, dan titik kumpul.



Gambar 4. 12 Fasilitas Tanggap Darurat
Sumber : PT PLN Nusantara Power

4.8.3 Pengumpulan Limbah B3

PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 melakukan pengumpulan limbah B3 melalui pihak ketiga yang telah memiliki izin resmi sebagai pengumpul limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daftar pihak ketiga yang melakukan pengolahan Limbah B3 dapat dilihat pada **Lampiran 10**. Proses pengumpulan limbah B3 dilakukan secara berkala berdasarkan jenis dan volume limbah yang tersimpan di Tempat Penyimpanan Sementara

(TPS) limbah B3. Pihak ketiga yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mengangkut limbah B3 dari lokasi pembangkit menuju fasilitas pengolahan atau pemanfaatan limbah B3 yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Sebelum pengumpulan dilakukan, dilakukan verifikasi terhadap jenis limbah, jumlah limbah, dan kondisi kemasan limbah B3.

Pihak ketiga wajib menyediakan kendaraan pengangkut yang sesuai dengan karakteristik limbah B3 dan dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3 sesuai standar. Seluruh proses pengumpulan didokumentasikan melalui manifest atau dokumen pengangkutan limbah B3 yang mencatat informasi lengkap tentang jenis limbah, jumlah, asal, tujuan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan.

4.8.4 Pengangkutan Limbah B3

Terdapat dua jenis pengangkutan Limbah B3 di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2, yaitu internal atau dari unit ke TPS dan eksternal oleh pihak ketiga ke pengolah, pengumpul atau pemanfaat limbah. Setiap pengangkutan wajib dilengkapi dokumen laporan penyerahan Limbah B3 yang berisi identitas limbah dan kemasan. Pengangkutan limbah secara internal umumnya menggunakan *forklift* dan disimpan di tempat penyimpanan, sesuai pedoman dari KLHK. Pengangkutan eksternal umumnya menggunakan truk tertutup untuk mencegah kebocoran. Pengangkut limbah B3 harus memiliki syarat pengangkutan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk izin pengangkutan dan kendaraan yang memenuhi standar keselamatan. Pemindahan limbah dari TPS ke truk pengangkut dilakukan dengan *forklift*. Sebagai contoh, PT Maju Jaya Paiton dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang mengangkut limbah B3 untuk proses pengumpulan sebelum diserahkan ke pengolah atau pemanfaat limbah, surat keterangan dapat dilihat pada **Lampiran 11**. Daftar dan perizinan pengangkutan Limbah B3 oleh pihak ketiga atau eksternal lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 12**.



Gambar 4. 13 Transportasi Pengangkut Limbah B3

Sumber : PT PLN Nusantara Power

BAB V TUGAS KHUSUS

5.1 Evaluasi Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Limbah B3

5.1.1 Pengurangan Limbah B3

Evaluasi tingkat kesesuaian pengurangan Limbah B3 didasarkan pada PerMen LHK No. 6 Tahun 2021 dan PP No.22 Tahun 2021. Hasil evaluasi pengurangan Limbah B3 pada PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada **Tabel 5.1**

Tabel 5. 1 Hasil Evaluasi Pengurangan Limbah B3

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Nilai
1.	Substitusi Bahan	Memiliki program pengurangan limbah B3 dan sudah dijalankan	Sudah melakukan program pengurangan limbah B3 dengan mengganti lampu TL menjadi LED	Layak	1
2.	Modifikasi Proses	- Evaluasi proses produksi untuk mengurangi Limbah B3 - Optimasi parameter operasi - Teknologi bersih (<i>cleaner production</i>) untuk mengurangi jumlah limbah B3 yang dihasilkan	Sudah melakukan modifikasi proses pada proses separasi oli bekas	Layak	1
3.	<i>Good Housekeeping</i>	- Prosedur penanganan bahan kimia - Pencegahan tumpahan dan kebocoran	Sudah menerapkan prosedur penanganan bahan kimia dengan baik sehingga mencegah	Layak	1

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Nilai
			terjadinya kebocoran		
4.	Segregasi Limbah	•Pemisahan Limbah B3 berdasarkan karakteristik •Pemisahan limbah berbahaya dari tidak berbahaya •Mencegah pencampuran yang meningkatkan volume	Sudah melakukan pemisahan Limbah B3 berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan tingkat bahaya, dan sudah mencegah pencampuran dengan memastikan volume limbah tidak melewati batas	Layak	1
5.	Monitoring & Evaluasi	•Pencatatan volume Limbah B3 yang dihasilkan •Perbandingan dengan target minimisasi •Laporan berkala ke manajemen (PerMen LHK 6/2021 Pasal 24)	Sudah melakukan pencatatan volume limbah yang kemudian dilaporkan secara berkala melalui RPL dan aplikasi SIMPEL	Layak	1
Total Nilai					5
Persentase Kesesuaian					100%

Sumber : Data Diolah, 2026

5.1.2 Penyimpanan Limbah B3

Evaluasi tingkat kesesuaian penyimpanan Limbah B3 didasarkan pada PerMen LHK No. 6 Tahun 2021 dan PP No.22 Tahun 2021. Hasil evaluasi penyimpanan Limbah B3 pada PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada **Tabel 5.2**

Tabel 5. 2 Hasil Evaluasi Penyimpanan Limbah B3

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Nilai
1.	Penerimaan Limbah	• Prosedur penerimaan limbah terdokumentasi • Verifikasi jenis dan karakteristik • Pengecekan kondisi kemasan • Pencatatan tanggal masuk	Sudah melakukan dokumentasi setiap menerima limbah dengan memverifikasi jenis dan karakteristik limbahnya	Layak	1
2.	Penempatan Limbah	• Penempatan dan pemisahan sesuai karakteristik • <i>FIFO (First In First Out)</i> • Tidak menumpuk melebihi batas aman • Jarak antar tumpukan memadai	Sudah meletakkan limbah sesuai dengan karakteristik, limbah yang masuk pertama kali akan dikelola pertama kali juga jika volume limbah sudah terpenuhi. Setiap tempat peletakkan limbah sudah berjarak dengan tumpuan yang sesuai	Layak	1
3.	Tanda Batas Maksimum	• <i>Marking</i> kapasitas maksimum jelas • Tidak melebihi kapasitas	Sudah terdapat marking yang sesuai untuk setiap jenis Limbah B3, dan terdapat jarak dari	Layak	1

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Nilai
		Jarak ke dinding/atap aman	tempat penyimpanan limbah ke dinding TPS		
4.	Kondisi Kemasan	- Kemasan dalam kondisi baik - Tidak bocor atau rusak - Tertutup rapat - Kapasitas tidak melebihi 90% (PerMen LHK 6/2021 Pasal 22)	Sudah menggunakan kemasan dengan kondisi tidak bocor/rusak, tertutup rapat, dan kapasitas $\leq 90\%$	Layak	1
5.	Pelabelan	- Label terbaca dengan jelas - Informasi lengkap (nama, kode, tanggal, simbol) - Label tidak rusak atau hilang (PerMen LHK 6/2021 Pasal 23)	Sudah terdapat label dengan informasi yang lengkap pada setiap kemasan Limbah B3	Layak	1
6.	Masa Penyimpanan	Limbah B3 disimpan paling lama 90, 180 atau 365 hari sesuai dengan jumlah dan kategori (PerMen LHK 6/2021 Pasal 11)	TPS tidak menyimpan Limbah B3 melebihi batas waktu penyimpanan	Layak	1

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Nilai
7.	Inspeksi Rutin	• Jadwal inspeksi terdokumentasi • Checklist inspeksi tersedia • Frekuensi: minimal mingguan • Temuan ditindaklanjuti	Sudah melakukan inspeksi rutin selama proses penyimpanan di TPS B3	Layak	1
8.	Pencatatan Inventory	• Catatan stok limbah akurat • Update setiap ada limbah masuk/keluar • Sistem pencatatan terkomputerisasi/manual (PerMen LHK 6/2021 Pasal 24)	Sudah memiliki catatan stok limbah yang akurat di setiap bulannya	Layak	1
9.	<i>Housekeeping</i>	• Area bersih dan rapi • Tidak ada tumpahan • Lantai tidak licin • Gang/jalur tetap terbuka (PerMen LHK 6/2021 Pasal 18)	Area bersih, rapi, tidak ada tumpahan, lantai tidak licin, dan ada jalur terbuka untuk proses transportasi	Layak	1
10.	Peralatan Darurat	• APAR tersedia dan accessible • Safety shower & eye washer berfungsi	Tersedia APAR, safety shower, eye washer, dan spill kit pada TPS LB3	Layak	1

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Nilai
		• Spill kit lengkap			
		(PerMen LHK 6/2021 Pasal 16)			
11.	Pencahayaan	• Penerangan memadai (≥ 100 lux) • Lampu dalam kondisi baik • Tidak ada area gelap	Sudah terdapat lampu-lampu dalam kondisi yang baik sebagai penerangan tempat penyimpanan	Layak	1
12.	Ventilasi	• Ventilasi berfungsi baik • Tidak ada bau menyengat • Sirkulasi udara memadai	Sudah terdapat ventilasi yang berfungsi dengan baik, tidak adanya bau menyengat dari limbah, dan sirkulasi udara baik	Layak	1
Total Nilai					12
Persentase Kesesuaian					100%

Sumber : Data Diolah, 2026

5.1.3 Pengumpulan Limbah B3

Evaluasi tingkat kesesuaian pengumpulan Limbah B3 didasarkan pada PerMen LHK No. 6 Tahun 2021 dan PP No.22 Tahun 2021. Hasil evaluasi pengumpulan Limbah B3 pada PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada **Tabel 5.3**

Tabel 5. 3 Hasil Evaluasi Pengumpulan Limbah B3

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Nilai
1.	Izin Lingkungan atau Persetujuan	• Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)	Pihak ketiga yang berperan sebagai pengumpul	Layak	1

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Nilai
	uan Lingkungan	Persetujuan Lingkungan yang masih berlaku	sudah memiliki izin lingkungan dan persetujuan lingkungannya masih berlaku		
2.	Izin Pengumpulan Limbah B3-	Surat Izin Pengumpulan Limbah B3 dari KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Pihak ketiga sebagai pengumpul memiliki izin pengumpulan	Layak	1
Total Nilai					2
Persentase Kesesuaian					100%

Sumber : Data Diolah, 2026

5.1.4 Pengangkutan Limbah B3

Evaluasi tingkat kesesuaian pengangkutan Limbah B3 didasarkan pada PerMen LHK No. 6 Tahun 2021 dan PP No.22 Tahun 2021. Hasil evaluasi pengangkutan Limbah B3 pada PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada **Tabel 5.4**

Tabel 5. 4 Hasil Evaluasi Pengangkutan Limbah B3

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Penilaian
1.	Perizinan Transporter	- Transporter memiliki izin dari KLHK/DLH - Izin masih berlaku - Cakupan izin sesuai jenis limbah (PerMen LHK 6/2021 Pasal 48)	Pihak ketiga sebagai transporter memiliki izin yang masih berlaku	Layak	1
2.	Kendaraan Pengangkutan	- Kendaraan khusus Limbah B3 - Kondisi layak operasi	Kendaraan pengangkut layak operasi dilengkapi simbol	Layak	1

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Penilaian
		• Dilengkapi simbol Limbah B3 • Tanda identifikasi bahaya (PerMen LHK 6/2021 Pasal 49)	Limbah B3 dan ada identifikasi bahaya		
3.	Kelengkapan Kendaraan	• APAR sesuai kelas bahaya • Spill kit • Alat komunikasi • P3K • Lampu rotator/warning (PerMen LHK 6/2021 Pasal 49)	Kendaraan transporter sudah memiliki APAR, spill kit, alat komunikasi, P3K, dan lampu rotator/warning	Layak	1
4.	Pengemudi	• Memiliki SIM dan STNK sesuai kelas kendaraan • Sehat jasmani dan rohani • Memahami prosedur darurat	Pengemudi alat pengangkut memiliki SIM dan STNK yang masih berlaku, sehat jasmani dan rohani, serta memahami prosedur jika terjadi kondisi darurat	Layak	1
5.	Dokumentasi Pengangkutan	• Manifest Limbah B3 tersedia	Sudah terdapat manifest Limbah B3, LDK, surat	Layak	1

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Penilaian
		• Lembar Data Keselamatan (LDK/MSDS) • Surat jalan • Dokumen izin transporter (PerMen LHK 6/2021 Pasal 55-56)	jalan, dan dokumen transporter		
6.	Pemeriksaan Sebelum Muat	• Inspeksi kondisi kemasan • Verifikasi label • Cek tidak ada kebocoran • Pastikan kemasan tertutup rapat	Selalu melakukan pemeriksaan sebelum mengangkut Limbah B3	Layak	1
7.	Proses Pemuatan	• Area loading aman • Penggunaan APD lengkap • Teknik loading sesuai SOP • Tidak mencampur limbah tidak kompatibel	Proses loading dilakukan dengan aman dan mengikuti SOP	Layak	1
8.	Pengamanan Muatan	• Limbah tersusun rapi dan aman • Diikat/diamankan agar tidak bergeser • Tidak melebihi kapasitas kendaraan • Tertutup terpal/penutup (bila perlu)	Limbah disusun dengan aman dalam kendaraan pengangkut yang disesuaikan dengan karakteristik limbah	Layak	1
9.	Pencatatan	• Log book pengangkutan	Terdapat log book yang	Layak	1

No.	Aspek Evaluasi	Persyaratan/ Kriteria	Kondisi Aktual	Kriteria	Bobot Penilaian
		• Catatan tanggal, waktu, volume • Asal dan tujuan • Nama pengemudi dan kendaraan (PerMen LHK 6/2021 Pasal 24)	berisi tanggal, waktu, volume, asal dan tujuan tempat, nama pengemudi dan jenis kendaraan disiapkan proses pengangkutan Limbah B3		
Total Nilai					10
Persentase Kesesuaian					100%

Sumber : Data Diolah, 2026

5.2 Hasil Akhir Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Limbah B3

Setelah dilakukan evaluasi hasil pengelolaan Limbah B3 dengan melihat kelayakan fasilitas pada **Tabel 5.1**, **Tabel 5.2**, **Tabel 5.4**, dan **Tabel 5.4** akan dilanjutkan dengan menghitung rata-rata dari presentase kelayakan yang diperoleh. Penilaian hasil akhir dapat dilihat pada **Tabel 5.5**

Tabel 5. 5 Hasil Akhir Tingkat Kesesuaian

No.	Aspek Pengelolaan	Presentase Kelayakan	Kategori Penilaian
1.	Pengurangan Limbah B3	100%	Sangat Baik
2.	Penyimpanan Limbah B3	100%	Sangat Baik
3.	Pengumpulan Limbah B3	100%	Sangat Baik
4.	Pengangkutan Limbah B3	100%	Sangat Baik
Rata-rata/Hasil Akhir Kelayakan		100%	Sangat Baik

Sumber : Data Diolah, 2026

Setelah didapatkan persentase kelayakan dari setiap aspek Pengelolaan Limbah B3, yaitu pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan Limbah B3, dihitung hasil akhir dari seluruh aspek Pengelolaan Limbah B3 yang ada PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2. Pada aspek pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan diperoleh persentase kelayakan sebesar 100% untuk masing-masing aspek dengan kategori penilaian "Sangat Baik". Keempat persentase kelayakan tersebut dihitung rata-rata untuk memperoleh hasil akhir persentase kelayakan dan diperoleh nilai sebesar 100% dengan kategori penilaian "Sangat Baik".

Berdasarkan hasil akhir tersebut, persentase kelayakan 100% menandakan bahwa sudah terdapat kesesuaian penuh antara kondisi aktual Pengelolaan Limbah B3 khususnya dalam hal pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan dengan standar PP No. 22 Tahun 2021 serta PerMenLHK No. 6 Tahun 2021. Pencapaian persentase kelayakan 100% ini menunjukkan bahwa PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 telah menerapkan seluruh prosedur dan standar yang ditetapkan secara konsisten dan menyeluruh dalam setiap tahapan pengelolaan Limbah B3. Hal ini sejalan dengan pencapaian PT PLN Nusantara Power yang telah berada pada PROPER Emas, yang mengindikasikan komitmen perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan yang telah melampaui ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam aspek pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

5.3 Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kesesuaian pengelolaan Limbah B3 pada PT PLN NP UP Unit 1 dan 2, seluruh aspek pengelolaan telah memperoleh persentase kelayakan sebesar 100% dengan kategori "Sangat Baik". Akan tetapi, terdapat potensi untuk mengurangi volume timbulan limbah B3. Beberapa contoh pengelolaan limbah B3 yang sudah diterapkan di beberapa perusahaan yaitu:

- a. PT Kilang Pertamina Internasional mengurangi limbah minyak pelumas (B105d) dengan menggunakan teknologi *three-phase decanter centrifuge* yang memisahkan *sludge oil* menjadi tiga fraksi, yaitu minyak, air, dan padatan. Fraksi minyak hasil pemisahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada *boiler internal*, sedangkan fraksi air dialirkan menuju unit pengolahan air limbah untuk diolah lebih lanjut sebelum dilepas ke lingkungan. Sementara itu, fraksi padatan dapat dimanfaatkan melalui proses bioremediasi, seperti *biopile*, atau dicampurkan dengan bahan organik lain untuk menghasilkan kompos. Pemanfaatan *sludge oil* akan mengurangi volume limbah B3 yang dikelola pihak ketiga, dan memberikan nilai tambah berupa energi alternatif dan produk ramah lingkungan (Al-Marsyah *et al.*, 2025).
- b. PT Holcim Indonesia melakukan transformasi manajemen limbah padat, khususnya majun bekas (B110d) dan filter oli (A108d), menuju pemanfaatan berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF). Hal ini karena dua jenis limbah tersebut memiliki nilai kalor yang cukup tinggi dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Transformasi akan mengurangi volume limbah dan mendukung program pemerintah dalam pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan limbah industri sebagai sumber energi alternatif (Utami dan Syafrudin, 2018).
- c. PT X Industri Plastik menggunakan kembali limbah B3 dengan cara pemakaian ulang kemasan bekas limbah B3 (B104d). Kemasan tersebut digunakan kembali untuk mengemas limbah B3 lain yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan limbah sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan mengurangi volume limbah kemasan yang harus biasanya dimusnahkan dan diolah oleh pihak ketiga (Dirgawati dan Aulya, 2024).

5.4 Kegiatan Lapang di Perusahaan

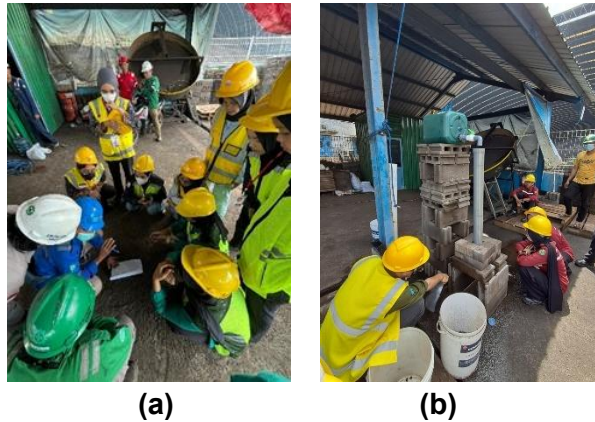
Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLN NP UP, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kunjungan lapang ke unit-unit operasional yang berada di UP Unit 1 dan 2. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai proses dan sistem yang berjalan di lapangan, mulai dari pengamatan fasilitas, peralatan, hingga alur kerja yang diterapkan oleh masing-masing unit. Melalui kunjungan ini, wawasan mengenai operasional pembangkit listrik dapat dipahami secara lebih konkret dan komprehensif dibandingkan hanya melalui teori.



Gambar 5. 1 Kunjungan Lapang (a) Unit Operasi (b) *Water Plant Treatment* (WTP) (c) *Metal Cleaning Waste Water Treatment* (MCWWTP) (d) Sumber Air Permukaan

Selain kunjungan lapang, kegiatan PKL juga mencakup studi literatur secara mendalam untuk memperkuat landasan ilmiah terkait topik yang dikerjakan. Studi literatur ini dilengkapi dengan kegiatan diskusi bersama pembimbing dan rekan-rekan di lapangan guna memperluas pemahaman dan menjawab berbagai pertanyaan teknis yang muncul. Sebagai bentuk implementasi dari pengetahuan yang diperoleh, dilakukan pula sebuah project berupa perancangan dan pembuatan alat filtrasi menggunakan granula FABA (*Fly Ash and Bottom Ash*), yang merupakan produk samping dari pembangkit listrik berbahan bakar batu

bara. Alat filtrasi tersebut kemudian diuji kinerjanya menggunakan limbah cair batik sebagai media pengujian.



Gambar 5. 2 (a) Diskusi Rancangan Alat Filtrasi (b) Pengujian Alat Filtrasi

Dalam pelaksanaannya, pengujian dilakukan dengan dua metode, yaitu metode *batch* dan metode *continuous*. Metode *batch* terbukti lebih efektif dalam menurunkan warna pada limbah batik, namun membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam prosesnya. Sebaliknya, metode *continuous* menunjukkan efektivitas yang lebih rendah dalam penurunan warna limbah batik, hal ini dipengaruhi oleh waktu tinggal air limbah yang singkat di dalam alat filtrasi sehingga proses adsorpsi oleh granula FABA tidak berlangsung secara optimal.



Gambar 5. 3 (a) Hasil Limbah Batik Secara *Continuous* (b) Hasil Limbah Batik Secara *Batch*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, alat filtrasi berbahan granula FABA menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan, ditandai dengan penurunan nilai TSS (*Total Suspended Solid*) pada limbah batik setelah melewati proses filtrasi. Penurunan TSS ini mengindikasikan bahwa granula FABA memiliki potensi sebagai media filter yang efektif dalam mengurangi kandungan padatan tersuspensi pada air limbah. Namun demikian, pengujian lanjutan untuk parameter-parameter lainnya belum dapat dilaksanakan hingga saat ini, dikarenakan proses pengujian tersebut memerlukan keterlibatan pihak ketiga, sehingga masih menunggu koordinasi dan kesiapan dari pihak terkait.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa:

- a. PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 merupakan PLTU berkapasitas 2x400 MW yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur, dengan struktur organisasi dipimpin oleh Senior Manager Unit Pembangkitan Paiton dan menerapkan budaya kerja AKHLAK.
- b. Proses produksi listrik menggunakan sistem PLTU dengan batubara sebagai bahan bakar yang dibakar di boiler untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin dan generator serta trafo *step up* untuk menghasilkan listrik 500 kV.
- c. Terdapat 16 jenis Limbah B3 yang terdiri dari 7 jenis kategori bahaya 1 dan 9 jenis kategori bahaya 2, dengan karakteristik dominan beracun (9 jenis), berbahaya bagi lingkungan (5 jenis), korosif (1 jenis), dan infeksius (1 jenis).
- d. Identifikasi Limbah B3 menunjukkan 16 jenis limbah dengan total timbulan 8,45 ton (Triwulan I 2025) dan 27,35 ton (Triwulan II 2025), dengan sumber aktivitas dominan dari pemeliharaan unit sebanyak 7 jenis limbah.
- e. Pengelolaan Limbah B3 pada perusahaan dilakukan melalui empat tahapan sesuai PP No. 22 Tahun 2021 dan PermenLHK No. 6 Tahun 2021, meliputi pengurangan (substitusi lampu TL menjadi LED, pengurangan luasan kain majun, dan filtrasi oli), penyimpanan (TPS Limbah B3 dengan fasilitas lengkap dan masa simpan maksimal yang disesuaikan), pengumpulan (segregasi dan pelabelan sesuai karakteristik), dan pengangkutan (internal menggunakan *forklift* dan eksternal oleh pihak ketiga berizin).
- f. Evaluasi tingkat kesesuaian pengelolaan Limbah B3 berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 dan PerMenLHK No. 6 Tahun 2021 menunjukkan seluruh aspek (pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan) memperoleh persentase kelayakan 100% dengan kategori "Sangat Baik", sejalan dengan pencapaian PROPER Emas perusahaan.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap perusahaan adalah dengan melakukan beberapa upaya pemanfaatan limbah B3. Pertama, memanfaatkan limbah minyak pelumas (B105d) menggunakan teknologi *three-phase decanter centrifuge* untuk memisahkan sludge oil menjadi fraksi-fraksi yang bisa dimanfaatkan kembali. Kedua, melakukan transformasi manajemen limbah padat majun bekas (B110d) dan filter oli (A108d) menuju pemanfaatan berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) sebagai bahan bakar alternatif. Ketiga, melakukan penggunaan kembali kemasan bekas limbah B3 (B104d) untuk mengemas limbah B3 lain yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama guna mengurangi volume limbah kemasan yang harus dimusnahkan atau diolah oleh pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Masryah MNH, Putri SS, Silda AR, Fitri R. 2025. Perencanaan alur pengelolaan dan rekomendasi pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) di pt kilang pertamina internasional ru ii production Sungai Pakning. Jurnal Riksa Cendekia Nusantara 1(2):16-21. <https://ejournal.lembagarisetmandirinusantara.or.id/index.php/jrcn/article/view/22>
- Arahamza MS, Yayok SP. 2025. Evaluasi dan penilaian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) pada industri konstruksi pt.z. Venus : Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik 3(1):97-144. <https://doi.org/10.61132/venus.v3i1.722>
- Arisanti M, Ratna N, Adelia T. 2025. Sistem K3 laboratorium: Identifikasi dan penanganan limbah medis di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Indonesian Journal of Laboratory 8(3):108-117. <https://doi.org/10.22146/ijl.v8i3.108324>
- Astuti DP, Prihatin S, Soemarmi A. 2016. Pelaksanaan tugas dan wewenang badan lingkungan hidup kota pekalongan dalam mengelola Limbah B3 batik. Diponegoro Law Journal 5(3) : 1-20.
- Berliana P, Restu HAM, Wahyu DU. 2023. Kajian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) pt.x. INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi 2(2) : 400–408. <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i2.1280>
- Dirgawati M, Aulya A. 2024. Evaluasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di pt.x industri plastik. Jurnal Serambi Engineering 9(2):8481-8489. <https://jse.serambimekkah.id/index.php/jse/article/view/122>
- Emeraldi M, Nanik H, Heri S. 2020. Evaluasi kinerja lapisan *landfill* pada area *ash disposal* PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT POMI). Distilat: Jurnal Teknologi Separasi 6(2):183-195. <https://doi.org/10.33795/distilat.v6i2.107>
- Gustav JS, Sari RK, Nurriwanti NSS. 2024. Kesadaran pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan perundangan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara 6(4):146-155. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v6i4.615>
- Hartati E, Verina E. 2024. Perencanaan tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Jurnal Tekno Insentif 18(1):1-10. <https://doi.org/10.36787/jti.v18i1.1400>
- Icsa.co.id. 2023. Dampak Limbah B3: Memahami Ancaman Lingkungan dan Kesehatan. Diakses : 2 Februari 2026. <https://icsa.co.id/dampak-limbah-b3/>
- Irmayanti NI, Sitogasa PSA, Novembrianto R, Prabowo PW. 2023. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Studi kasus industri pembekuan ikan PT. X). Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains 4(1):20-26. <https://doi.org/10.55448/ems.v4i1.75>
- Karomah NG, Fadwa A. 2022. Prosedur administrasi pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun pada pt xx Jakarta. Jurnal Abiwarra 4(1):24-32. <https://doi.org/10.31334/abiwarra.v4i1.2758>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun*

- 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Malayadi AF. 2017. Karakteristik dan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Laboratorium Universitas Hasanuddin Kota Makasar. *Skripsi*. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanudin.
- Pambudi A, Irza K, Yudi ER. 2023. Pengaruh nilai spesifik konsumsi bahan bakar (sec) terhadap jumlah pemakaian batubara di pt bukit energi servis terpadu PLTU peltar 2x8 mw. *Jurnal Profesi Insinyur* 4(2):133-142. <https://doi.org/10.55606/jurritek.v1i2.398>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prestanty DA, Bagus CD. 2022. Proses pembangkit listrik 15mw pada waste heats recovery system di pt. cemindo gemilang tbk. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik* 1(2):52-66. <https://doi.org/10.55606/jurritek.v1i2.398>
- Putra TI, Setyowati N, Apriyanto E. 2019. Identifikasi jenis dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga : studi kasus kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 8(2) : 49–61.
- Rahman MS, Stephane P, Thecle A, Bertrand L. 2021. A review of LED lamp recycling process from the 10 R strategy perspective. *Journal of Sustainable Production and Consumption* 28:1-14. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.07.025>
- Sabrina ZSMN, Okik HC. 2024. Evaluasi pengelolaan limbah b3 pt perusahaan gas negara tbk sales & operation regional iii (studi kasus *offtake station* waru). *Jurnal Serambi Engineering* 9(2):8999-9007.
- Santanamihardja GM, Dian NH. 2024. Kajian penentuan lokasi penimbunan akhir (*landfill*) limbah b3 di Kabupaten Karawang. *Jurnal Reka Lingkungan*, 12(2), 104-116. <https://doi.org/10.26760/rekalingkungan.v12i2.104-116>
- Sati AL, Rendotian A, Safaruddin. 2022. Analisis energi dan eksergi pada sistem rotary klin rkc-2 pt. semen baturaja. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 1(3):523-537. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i04.300>
- Septiani S, Ramadhan R, H.Akil, Abdul A. 2025. Jenis-jenis dan teknik skoring dalam penilaian psikomotorik pada mata pelajaran pendidikan agama islam. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 3(4):21-36.
- Simbolon A, Andika M. 2023. Analisis pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan* 7(3):218-228. <https://doi.org/10.26760/jrh.v7i3.218-228>
- Utami KT, Syafrudin S. 2018. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) studi kasus pt. holcim Indonesia, tbk narogong plant. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan* 15(2):127-132. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v15i2.127-132>

- Wardani E, Aldi PT. 2021. Identifikasi dan kuantifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun (lb3) pada industri x di Kota Bandung. *Serambi Engineering* 7(3):2128-2134.
- Wisdayana R, Frebhika SPP, Ade A. 2022. Redesain tempat penyimpanan sementara limbah b3 di workshop pt. purna baja Harsco. *Serambi Engineering* 7(2):3102-3111.
- Yurnalisdel. 2023. Analisis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration* 4(2): 201-208.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v4i2.562>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL)



Gambar a. Kunjungan Lapang ke Unit Pengolahan Air Laut



Gambar b. Kunjungan Lapang ke Unit WTP



Gambar c. Kunjungan Lapang ke Unit MCWWTP



Gambar d. Kunjungan Lapang ke Unit Pengoperasian



Gambar e. Kunjungan Lapang ke Sistem Pompa pada MCWWTP



Gambar f. Kunjungan Lapang ke Sumber Permukaan Air Tanah



Gambar g. Diskusi dan Perancangan Alat Filtrasi



Gambar h. Pengujian Alat Filtrasi



Gambar i. Presentasi Kegiatan PKL di Perusahaan

Lampiran 2. Log Book Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWAJAYA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

NAMA : ADINDA PUTRI AJI
NIM : 235100800111001
DEPARTEMEN : TEKNIK BIOSISTEM
PROGRAM STUDI : TEKNIK BIOPROSES
LOKASI PKL : PT PLN NUSANTARA POWER, UNIT PLTU PAITON, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
JUDUL PKL : STUDI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON, UNIT 1 DAN 2, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

DOSEN PEMBIMBING: Dr. Ir. ANANG LASTRIYANTO, M. Si

NO	TANGGAL	KEGIATAN KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING PKL
1.	5 Januari 2026	- Pengenalan divisi lingkungan Unit 1&2 PLTU Paiton - Diskusi awal dengan Dosen Pembimbing Lapangan mengenai tugas yang akan dilakukan dan project pengolahan limbah kain batik - Membantu menyusun lembar dokumen limbah cair triulan 4	
2.	6 Januari 2026	- Mempelajari Limbah B3 dan pengelolannya secara umum dari data pada dokumen-dokumen RPL Limbah B3	
3.	7 Januari 2026	- Mendapatkan materi umum tentang PT PLN Power dari DPL - Melakukan kunjungan unit sistem pengolahan air untuk sistem kelestarian	
4.	8 Januari 2026	- Merevisi dan Menyusun dokumen SS pada kantor divisi lingkungan	
5.	9 Januari 2026	- Melakukan kunjungan unit MCWWTP yang ada pada perusahaan - Diskusi project pengolahan limbah kain batik dan merancang alat filtrasi yang akan digunakan	
6.	10 Januari 2026	- Libur	-
7.	11 Januari 2026	- Libur	-
8.	12 Januari 2026	- Melakukan perancangan alat filtrasi hingga diperoleh nilai TSS yang rendah - Melakukan diskusi tugas khusus dan project bersama Dosen Pembimbing Lapangan	
9.	13 Januari 2026	- Melakukan perancangan alat filtrasi hingga diperoleh nilai TSS yang rendah - Melakukan diskusi tugas khusus dan project dengan Dosen Pembimbing Lapangan	

		- Merevisi label untuk dokumen RPL-RPK pada divisi lingkungan unit 1&2	
10.	14 Januari 2026	- Melakukan kunjungan lapang ke TPS Limbah B3, Ash Disposal, dan sumber air - Melakukan studi pustaka dan diskusi bersama kelompok PKL - Melakukan diskusi dengan Dosen Pembimbing Lapangan	
11.	15 Januari 2026	- Mengerjakan Laporan PKL - Melakukan kunjungan lapang ke unit proses pembangkit listrik dan WTP - Diskusi Project dengan tim pkl	
12.	16 Januari 2026	- Cuti	-
13.	17 Januari 2026	- Libur	-
14.	18 Januari 2026	- Libur	-
15.	19 Januari 2026	- Membantu memperbaiki data FABA pada Simpel - Mengerjakan laporan - Membantu mencatat laporan FABA	
16.	20 Januari 2026	- Merapikan FABA - Uji coba alat filtrasi granula FABA	
17.	21 Januari 2026	- Studi Lapang coal handling	
18.	22 Januari 2026	- Melakukan percobaan project alat filtrasi menggunakan granular dari FABA terhadap limbah batik	
19.	23 Januari 2026	- Melakukan percobaan project alat filtrasi menggunakan granular FABA terhadap limbah batik - Melakukan diskusi project bersama Tim PKL - Melakukan kunjungan lapang ke tempat pengolahan atau operator fly ash dan bottom ash	
20.	24 Januari 2026	- Libur	-
21.	25 Januari 2026	- Libur	-
22.	26 Januari 2026	- Kunjungan lapang ke unit energi cadangan (baterai unit) - Uji coba alat filtrasi menggunakan granular FABA	

		- Kunjungan lapang ke recycle garden unit 9	
23.	27 Januari 2026	- Uji coba alat filtrasi menggunakan granular FABA - Kunjungan lapang ke penampungan cyro unit 9 dan konservasi mangrove	
24.	28 Januari 2026	- Mengerjakan laporan	
25.	29 Januari 2026	- Pra-presentasi hasil Praktik Kerja Lapangan - Wawancara P3 TPS L&B3 - Mengerjakan laporan	
26.	30 Januari 2026	- Senam pagi - Kunjungan lapang ke unit boiler blowdown dan mill - Mengerjakan laporan	
27.	31 Januari 2026	- Libur	-
28.	1 Februari 2026	- Libur	-
29.	2 Februari 2026	- Mengerjakan Laporan - Melakukan percobaan alat filtrasi - Merevisi laporan bersama Pembimbing Lapangan	
30.	3 Februari 2026	- Merevisi laporan - Melakukan percobaan alat filtrasi	
31.	4 Februari 2026	- Merevisi laporan	
32.	5 Februari 2026	- Presentasi hasil PKL	
33.	6 Februari 2026	- Merevisi laporan - Mengumpulkan logbook	

Catatan

Tanggal Terakhir di Mitra : 6 Februari 2026

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan,

Purnomo Tri Prasetyo

Gambar j. Loogbook Kegiatan

Lampiran 3. Presensi Praktik Kerja Lapangan (PKL)

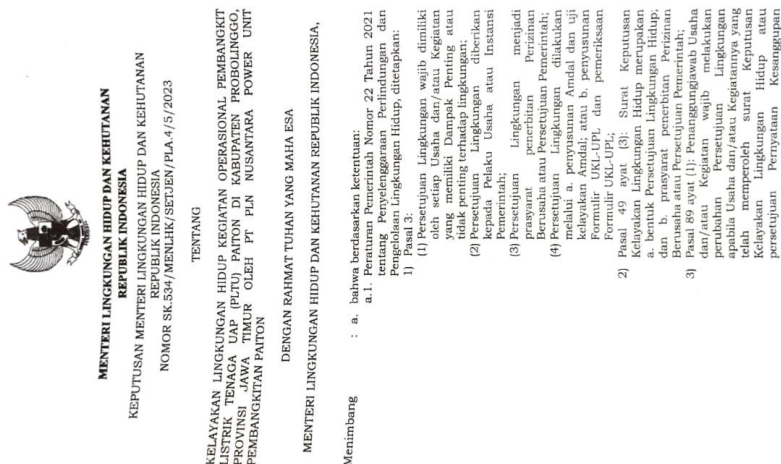
DATA ABSENSI "ADINDA PUTRI AJI " PER TANGGAL 05-01-2026 S/D 06-02-2026

No.	Tanggal	Waktu Masuk	Waktu Pulang	Status	Keterangan
1	Senin, 05 Januari 2026	07:04:02 Tepat Waktu	16:08:32	Hadir	
2	Selasa, 06 Januari 2026	07:20:59 Tepat Waktu	16:11:07	Hadir	
3	Rabu, 07 Januari 2026	07:22:33 Tepat Waktu	16:01:14	Hadir	
4	Kamis, 08 Januari 2026	07:24:07 Tepat Waktu	16:00:52	Hadir	
5	Jumat, 09 Januari 2026	07:22:55 Tepat Waktu	16:01:40	Hadir	
6	Senin, 12 Januari 2026	07:21:43 Tepat Waktu	16:01:21	Hadir	
7	Selasa, 13 Januari 2026	07:21:48 Tepat Waktu	16:02:40	Hadir	
8	Rabu, 14 Januari 2026	07:19:35 Tepat Waktu	16:17:11	Hadir	
9	Kamis, 15 Januari 2026	07:30:39 Tepat Waktu	16:00:14	Hadir	
10	Senin, 19 Januari 2026	07:20:48 Tepat Waktu	16:02:02	Hadir	
11	Selasa, 20 Januari 2026	07:23:51 Tepat Waktu	16:01:10	Hadir	
12	Rabu, 21 Januari 2026	07:24:17 Tepat Waktu	16:02:33	Hadir	
13	Kamis, 22 Januari 2026	07:25:51 Tepat Waktu	16:02:07	Hadir	
14	Jumat, 23 Januari 2026	07:25:34 Tepat Waktu	00:00:00 Pulang Cepat	Hadir	
15	Senin, 26 Januari 2026	07:21:24 Tepat Waktu	16:00:43	Hadir	
16	Selasa, 27 Januari 2026	07:23:32 Tepat Waktu	16:00:07	Hadir	
17	Rabu, 28 Januari 2026	07:25:11 Tepat Waktu	16:00:13	Hadir	
18	Kamis, 29 Januari 2026	07:23:33 Tepat Waktu	16:02:45	Hadir	
19	Jumat, 30 Januari 2026	07:00:19 Tepat Waktu	16:01:10	Hadir	
20	Senin, 02 Februari 2026	07:22:01 Tepat Waktu	16:01:51	Hadir	
21	Selasa, 03 Februari 2026	07:25:59 Tepat Waktu	16:01:19	Hadir	
22	Rabu, 04 Februari 2026	07:27:51 Tepat Waktu	16:02:45	Hadir	
23	Kamis, 05 Februari 2026	07:27:43 Tepat Waktu	16:01:34	Hadir	
24	Jumat, 06 Februari 2026	07:29:03 Tepat Waktu	16:01:08	Hadir	

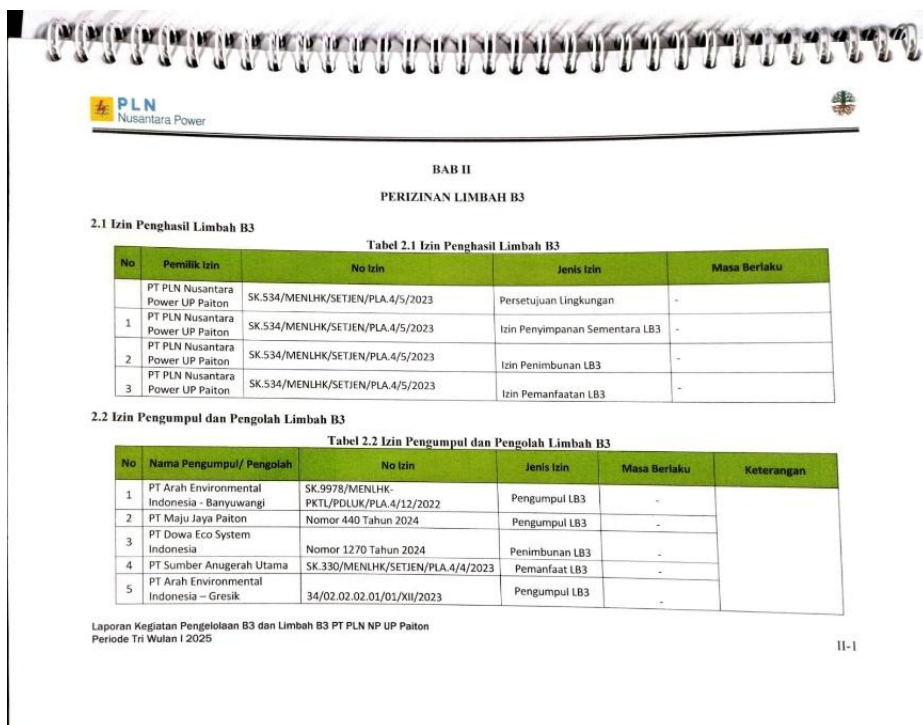
Hadir : 24

Gambar k. Presensi Selama PKL di Perusahaan

Lampiran 4. Perizinan Lingkungan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton



(a)



(b)

Gambar I. (a) Surat Keterangan Pengolahan Limbah Perusahaan (b) Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Lampiran 5. Manifest Limbah B3



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AMH20250131-4521
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT PJB UP Paiton - Jl Raya Surabaya-Situbondo Km 142
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS Limbah B3 Unit 1 2
3.	Data Limbah B3	
	A. Kode Limbah B3	B106d
	B. Nama Limbah B3	Limbah resin atau penukar ion
	C. Nama Teknik	LIMBAH RESIN
	D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2025-01-10 s/d 2025-01-10
	E. karakteristik Limbah B3	BERACUN
	F. Jenis Kemasan	JUMBO BAG
	G. Jumlah Kemasan	6
	H. Jumlah Limbah B3 (TON)	4.44
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	Profile: 3018
5.	Tujuan Pengangkutan	PENIMBUNAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekati label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Abdul Aziz
7.	Jabatan	Asman Lingkungan
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia - Jalan Raya Narogong Desa Nambo RT 008 RW 004 Kecamatan Klapanunggal
9.	Nomor Telepon Darurat	024 - 76436440
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	H9655OW
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2025-01-31 00:00:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2025-02-01 11:11:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	Mahrul Qolidin
15.	Jabatan	-
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Dowo Eco System Indonesia - Jalan Raya Daendels KM 91 Desa Tlogoretno dan Desa Brengkok Kecamatan Brondong
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	0322 6601100
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PENIMBUNAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Dowo Eco System Indonesia telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	4.44
20.	Nama Penanggung Jawab	Takanobu Tachikawa
21.	Jabatan	Presiden Direktur

*Coret yang tidak perlu

Crdate : 2025-01-31 17:29:04



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronek KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronek.menhk.go.id

Gambar m. Contoh Manifest Limbah B3 yang Digunakan di Perusahaan

Lampiran 6. SIMPEL

TANDA TERIMA ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK LINGKUNGAN HIDUP (SIMPEL) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
	
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo	
ID TTE	: 1744096680-3147
PERIODE TTE	: 01-01-2025 s/d 31-03-2025
WAKTU CETAK TTE	: 08-04-2025
NAMA PERUSAHAAN	: PT. Pembangunan Jawa-Bali UP PLTU Paiton
ID PERUSAHAAN	: 3147
ALAMAT	: Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
LAPORAN PLB3	
SUDAH LAPOR	
	Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah. Terima kasih telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan TIM SIMPEL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gambar n. Contoh Manifest Limbah B3 yang Digunakan di Perusahaan

Lampiran 7. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Lampiran IX



LAMPIRAN IX
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
a. Pelarut Terhalogenasi:		
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloroetana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2,-trikloro-1,2,2,-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
b. Pelarut yang Tidak Terhalogenasi:		
A101b	Ksilena	1
A102b	Aseton	1
A103b	Etil Asetat	1
A104b	Etil Benzena	1

A105b . . .

SK No 097348 A

Gambar o. PP No.22 Tahun 2021 Lampiran IX yang Berisi Kode dan Kategori Bahaya Limbah B3

Lampiran 8. Kondisi Operasional Unit Pada Triwulan ke-II

PLN
Nusantara Power
UP PAITON

Nomor : 0685/KIT.02.01/PLNPNP020001/2025
Lampiran :
Sifat : Segera - Terbatas
Hal : Surat Pernyataan Pengelolaan Air Limbah Periode April 2025

08 Mei 2025
Kepada
Yth. Menteri Lingkungan Hidup
Republik Indonesia di Jakarta

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Dwi Juli Harsono
Nomor Induk : 7193133JA
Jabatan : Senior Manager
Sehubungan pengelolaan air limbah di PT PLN NP UP Paiton menggunakan bech system, berikut kami sampaikan tanggal tidak buangnya air limbah ke badan air periode bulan April 2025:

Tgl	Outlet Condensor Unit 1	Outlet Condensor Unit 2	Outlet WTP Unit 1&2	Outlet Drainase Unit 1&2	Outlet MCWWTP Unit 1&2	Outlet STP Unit 1&2	Outlet Reverses STP Unit 9	Outlet Pendingin Batching Unit 9
1	-	ok	-	ok	-	-	ok	ok
2	-	ok	-	ok	-	-	ok	ok
3	ok	ok	-	ok	-	-	ok	ok
4	ok	ok	-	ok	-	-	ok	ok
5	ok	ok	ok	ok	ok	-	ok	ok
6	ok	ok	-	ok	ok	-	ok	ok
7	ok	ok	-	ok	ok	-	ok	ok
8	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
9	ok	-	-	ok	-	-	ok	ok
10	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
11	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
12	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
13	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
14	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
15	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
16	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
17	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
18	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
19	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok
20	ok	-	-	ok	ok	-	ok	ok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

J. Raya Surabaya-Sibubondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W -

1 dari 2

PLN
Nusantara Power
UP PAITON

21	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok	ok
22	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok	ok
23	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok	ok
24	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok	ok
25	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok	ok
26	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok	ok
27	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok	ok
28	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok	ok
29	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok	ok
30	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok	ok

Keterangan :
- = tidak dilakukan pembuangan air limbah ke badan air
ok = dilakukan pembuangan air limbah ke badan air sesuai debit yang di upload pada SIMPEL KLH

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dwi Juli Harsono
PLN Dwi Juli Harsono

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

J. Raya Surabaya-Sibubondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W -

2 dari 2

PLN
Nusantara Power
UP PAITON

Nomor : 0875/KIT.02.01/PLNPNP020001/2025
Lampiran :
Sifat : Segera - Terbatas
Hal : Surat Pernyataan Pengelolaan Air Limbah Periode Mei 2025

12 Juni 2025
Kepada
Yth. Menteri Lingkungan Hidup
Republik Indonesia di Jakarta

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Dwi Juli Harsono
Nomor Induk : 7193133JA
Jabatan : Senior Manager
Sehubungan pengelolaan air limbah di PT PLN NP UP Paiton menggunakan bech system, berikut kami sampaikan tanggal tidak buangnya air limbah ke badan air periode bulan Mei 2025:

Tgl	Outlet Condensor Unit 1	Outlet Condensor Unit 2	Outlet WTP Unit 1&2	Outlet Drainase Unit 1&2	Outlet MCWWTP Unit 1&2	Outlet STP Unit 1&2	Outlet Reverses STP Unit 9	Outlet Pendingin Batching Unit 9
1	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
2	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
3	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok
4	ok	-	-	ok	ok	ok	-	ok
5	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
6	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
7	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
8	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
9	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
10	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
11	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
12	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
13	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
14	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
15	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
16	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
17	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
18	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
19	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
20	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok
21	ok	-	-	ok	ok	-	-	ok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

J. Raya Surabaya-Sibubondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W -

1 dari 2

PLN
Nusantara Power
UP PAITON

22	ok	ok	-	ok	ok	-	-	ok	ok
23	-	ok	ok	ok	ok	-	-	ok	ok
24	-	ok	-	ok	ok	-	-	ok	ok
25	-	ok	ok	ok	ok	ok	-	ok	ok
26	ok	ok	-	ok	ok	-	-	ok	ok
27	ok	ok	-	ok	ok	-	-	ok	ok
28	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	ok	ok
29	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	ok	ok
30	ok	ok	-	ok	ok	-	-	ok	ok
31	ok	ok	-	ok	ok	-	-	ok	ok

Keterangan :
- = tidak dilakukan pembuangan air limbah ke badan air
ok = dilakukan pembuangan air limbah ke badan air sesuai debit yang di upload pada SIMPEL KLH

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dwi Juli Harsono
PLN Dwi Juli Harsono

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

J. Raya Surabaya-Sibubondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W -

2 dari 2

Gambar p. Data Kondisi Operasional pada Bulan Mei-Juni

PLN Nusantara Power

BAB I
NERACA LIMBAH B3 yang Dihasilkan Beresita Pengolahannya

Jenis Limbah	Bahan	Sumber Limbah	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)		Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	Jumlah Limbah Beresita Pengolahannya (ton)	
--------------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gambar q. Data Limbah B3 yang Dihasilkan Perusahaan



BAB II

PERIZINAN LIMBAH B3

2.1 Izin Penghasil Limbah B3

Tabel 2.1 Izin Penghasil Limbah B3

No	Pemilik Izin	No Izin	Jenis Izin	Masa Berlaku
1	PT PLN Nusantara Power Up Paiton	SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023	Persetujuan Lingkungan	-
2	PT PLN Nusantara Power Up Paiton	SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023	Rintek Penyimpanan Sementara LB3	-

2.2 Izin Pengumpul dan Pengolah Limbah B3

Tabel 2.2 Izin Pengumpul dan Pengolah Limbah B3

No	Nama Pengumpul/ Pengolah	No Izin	Jenis Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1	PT Arah Environmental Indonesia - Banyuwangi	SK.9978/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/12/2022	Pengumpul LB3	-	Mengelola Limbah B3 UP Paiton TW II 2025
2	PT Maju Jaya Paiton	Nomor 440 Tahun 2024	Pengumpul LB3	-	Mengelola Limbah B3 UP Paiton TW II 2025
3	PT Dowa Eco System Indonesia	Nomor 1270 Tahun 2024	Perling Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	-	Mengelola Limbah B3 UP Paiton TW II 2025

Laporan Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 PT PLN NP UP Paiton
Periode Tri Wulan II Tahun 2025

II-1

Gambar r. Perizinan Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga

Lampiran 11. Perizinan PT Maju Jaya Paiton sebagai Pengumpul



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S - 912/PSLB3/PLB3/PLB.3/7/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan
Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah
B3 PT Maju Jaya Paiton.

11 Juli 2023

Yth. Presiden Direktur Utama PT Maju Jaya Paiton
di

Jl. Panglima Sudirman KM 45, Desa Randumerak,
Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur.
Telepon: 0335-772088

1. Mengingat:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Presiden Direktur PT Maju Jaya Paiton Nomor: 03/ADM/MJP/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Validasi dokumen yang dinyatakan lengkap secara administrasi oleh PTSP – KLHK berdasarkan Berita Acara Validasi Permohonan Layanan dengan Nomor Registrasi: R202301020016 tanggal 24 Januari 2023;
 - c. Berita Acara Verifikasi Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT Maju Jaya Paiton tanggal 7 Februari 2023 secara *hybride offline* dan melalui *video conference* dengan aplikasi Zoom Meeting;
 - d. Surat Presiden Direktur PT Maju Jaya Paiton Nomor: 06/ADM/MJP/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 perihal Penyampaian Laporan Perbaikan Dokumen Kajian Teknis Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. Surat Presiden Direktur PT Maju Jaya Paiton Nomor: 08/ADM/MJP/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Penyampaian Laporan Perbaikan Dokumen Kajian Teknis Pengumpulan Limbah B3.

Gambar s. Contoh Perizinan Pihak Ketiga sebagai Pengelola Limbah B3

Lampiran 12. Perizinan Pengangkutan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga



2.3 Izin Pengangkut Limbah B3

Tabel 2.3
Izin Pengangkut Limbah B3

No	Nama Transportir	Surat Rekomendasi KLH	No Izin Kartu Pengawasan	No Kendaraan	Akhir Masa Berlaku
1	PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia	S.1004/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2024	SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2018/100000327-00023	H 9721 OW	12/02/2026
			SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2018/100000327-00004	H 9521 OW	12/12/2025
			SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2018/100000327-00057	H 9655 OW	13/05/2025
2	PT Maju Jaya Paiton	S.442/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/8/2023	SK.00532/AJ.309/1/DJPD/2018/100002419-00002	N 8815 UM	29/10/2025
			SK.00532/AJ.309/1/DJPD/2018/100002419-00001	N 8823 UM	29/10/2025
			SK.00532/AJ.309/1/DJPD/2018/100002419-00003	N 8980 UN	29/10/2025
			SK.00532/AJ.309/1/DJPD/2018/100002419-00004	N 8829 UM	29/10/2025
3	PT Sumber Anugerah Utama	S.285/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/08/2021	SK.00510/AJ.309/1/DJPD/2018/100002115-00013	W 8391 DQ	10/10/2025
			SK.00510/AJ.309/1/DJPD/2018/100002115-00014	W 8392 DQ	10/10/2025
			SK.00510/AJ.309/1/DJPD/2018/100002115-00011	W 8012 DR	10/10/2025
4	PT Semesta Transportasi Limbah Indonesia	S.1004/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2024	SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2018/100000327-00058	H 9656 OW	13/05/2025
			SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2018/100000327-00057	H 9655 OW	13/05/2025
			SK.00209/AJ.309/1/DJPD/2018/100000327-00056	H 9654 OW	13/05/2025

Laporan Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 PT PLN NP UP Paiton
Periode Tri Wulan I 2025

II-2

Gambar t. Daftar Pihak Ketiga sebagai Pengangkut Limbah B3